UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CÁTEDRA DE DISEÑO DE SISTEMAS

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

PROYECTO: JFA DISTRIBUCIONES

DOCENTE TEORÍA: BUSTOS THAMES JUAN PABLO

DOCENTE PRÁCTICA: VICENTE FRANCISCO

INTEGRANTES:

- 53231 - GEREZ JUAN PABLO
- 50284 - GALLARDO MAXIMILIANO
- 50122 - GARCÍA PIOVESÁN MATÍAS
- 52447 - JALUF ROCÍO DANIELA

COMISIÓN 3K3 - GRUPO 17 - AÑO 2023



Tabla de Contenido

Contenido

1. Modelado de la Empresa 4
1.1. Presentación breve de la organización 4
2. Delimitar el proyecto 5
2.1. Diagrama de Actividades del/los procesos de negocios 5
3. Requerimientos del Sistema de Información 6
3.1. Arquitectura del Sistema en Diagramas de Bloques 6
4. Documentar según el formato estándar 7
4.1. Modelo de Casos de Usos 7
4.1.1. Diagrama de Casos de Usos 7
4.1.2. Narración de los Casos de Usos 7
4.2. Glosario: definición de los términos claves del dominio 10
4.3. Especificación Complementaria 11
5. Modelado del negocio 13
5.1 Modelo de dominio 13
6. Requerimientos 14
6.1. Diagramas de Secuencia 14
6.2. Contratos 16
7. Diseño 18
7.1. Modelado Arquitectónico 18
7.1.1. Vista Física 18
7.1.1.1. Diagrama de Despliegue 18
7.1.2. Vista Lógica 19
7.1.2.1. Diagrama de Paquetes 19
7.1.3. Vista de Datos 20
7.1.3.1. Diagrama de entidad relación de la base de datos 20
8. Diseño 21
8.1. Modelado de la interfaz de usuario 21
8.1.1. Casos de Usos Reales 21
8.2. Modelado del comportamiento 29
8.2.1. Diagramas de Colaboración usando patrones del diseño 29
8.3. Modelado estructural 32
8.3.1. Diagrama de Clases del Diseño 32
8.4. Modelado avanzado del comportamiento 33
8.4.1. Diagrama de Transición de Estados 33
8.5. Modelado de la salida impresa 34
8.5.1. Diseño de la salida impresa 34

8.6. Modelo estructural de los datos....35
8.6.1. Diagrama Relacional de la Base de Datos....35
9. Implementación....36
9.1. Código....36
10. Pruebas....36
10.1 Casos de pruebas....36

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y REQUERIMIENTOS

Fase Inicio

1. Modelado de la Empresa

1.1. Presentación breve de la organización

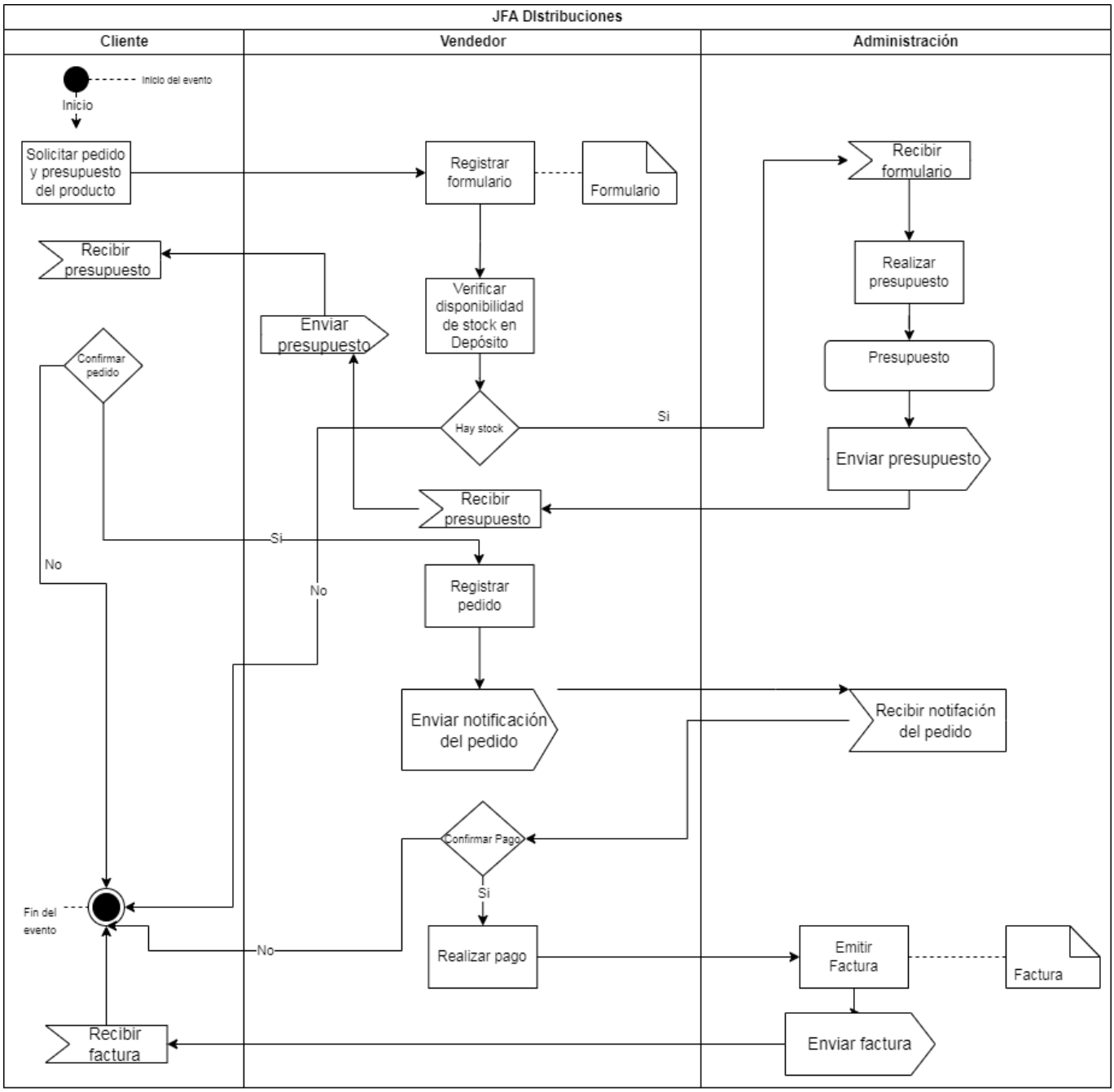
La empresa JFA Distribuciones fue fundada por Sebastián Sotelo, quien acumuló una experiencia de 18 años en la empresa Conteiner antes de decidir emprender por su cuenta. Inspirado por el deseo de independizarse y construir su propio legado empresarial, Sebastián estableció JFA Distribuciones, una empresa dedicada a la distribución de materiales eléctricos con fines lucrativos.

El nombre de la empresa, JFA, proviene de las iniciales de los nombres de los tres hijos de Sebastián, lo que refleja el profundo vínculo familiar que impulsa su negocio. Desde sus modestos inicios, Sebastián se embarcó en la búsqueda de proveedores y comenzó a adquirir productos a medida que los clientes expresaban sus necesidades. Con el tiempo, y a lo largo de una década de dedicación y esfuerzo incansable, logró consolidar su distribuidora de materiales eléctricos como una empresa establecida y respetada en el mercado.

La historia de JFA Distribuciones es un testimonio del espíritu emprendedor de Sebastián Sotelo y su capacidad para convertir los desafíos en oportunidades. Su visión, combinada con su compromiso con la excelencia y el servicio al cliente, ha llevado a JFA Distribuciones a alcanzar el éxito en el competitivo mundo de la distribución de materiales eléctricos.

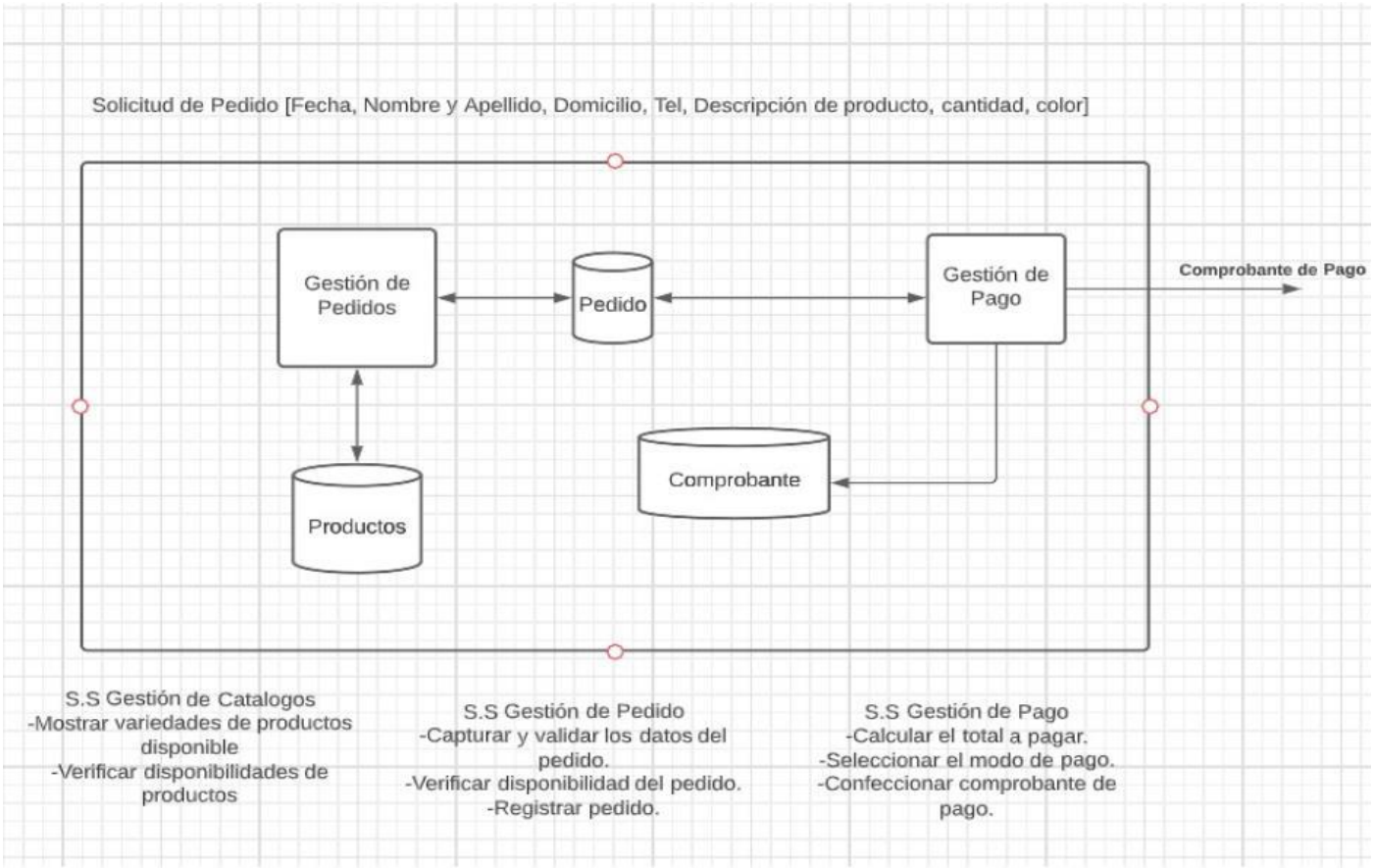
2. Delimitar el proyecto

2.1. Diagrama de Actividades del/los procesos de negocios manual



3. Requerimientos del Sistema de Información

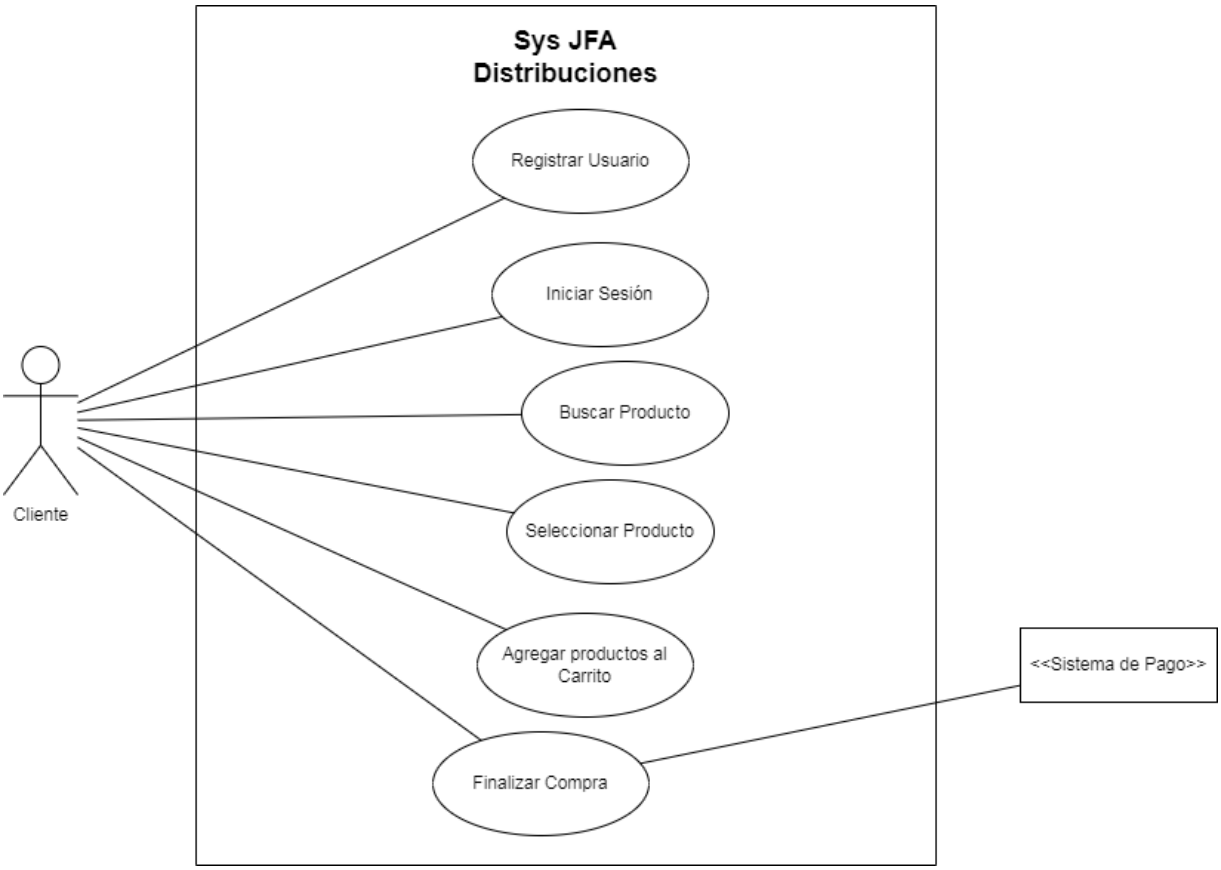
3.1. Arquitectura del Sistema en Diagramas de Bloques



4. Documentar según el formato estándar

4.1. Modelo de Casos de Usos

4.1.1. Diagrama de Casos de Usos



4.1.2. Narración de los Casos de Usos

Caso de Uso 01: Registrar Usuario
Actor principal: El Cliente
Precondición: Ninguna.
Postcondición: Cliente Registrado
Escenario Principal de Éxito:

1. El Cliente se registra en el sitio web.
2. El Cliente ingresa su dni, nombre, apellido, email, contraseña.
3. El sistema registra los datos ingresados.

Curso Alternativo:
2. a. El Cliente ya existe

1. El Sistema muestra un mensaje de error “Usuario existente” y solicita el ingreso de un nombre de usuario diferente.
2. El Cliente ingresa un nuevo nombre de usuario.

2. b. Faltan datos requeridos

1. El Sistema muestra un mensaje de error “Faltan datos” y solicita el ingreso de datos nuevamente.
2. El Cliente ingresa nuevamente los datos requeridos.

2. c. El email ya se encuentra asociado a una cuenta.
1. El Sistema muestra un mensaje de error “Email ya asociado”.
2. El Cliente ingresa un email distinto.

2. d. La contraseña no cumple con lo requerido.
1. El Sistema muestra un mensaje de error “Contraseña de muy bajo nivel de seguridad” y solicita el ingreso de una contraseña que cumpla con lo requerido.
2. El Cliente ingresa la contraseña correctamente.

2. e. La longitud del dni ingresado es invalido.
1. El Sistema muestra el mensaje “DNI debe tener 7 u 8 dígitos”.
2. El Cliente ingresa nuevamente el DNI.

2. f. El formato del dni ingresado no es válido
1. El Sistema muestra un mensaje “DNI debe incluir dígitos numéricos”.
2. El Cliente ingresa nuevamente el dni.

Caso de Uso 02: Iniciar Sesion
Actor principal: El Cliente
Precondición: Cliente registrado
Postcondición: Sesión iniciada
Escenario Principal de Éxito:
1. El Cliente ingresa el email y la contraseña.
2. El sistema valida los datos ingresados.

Curso Alternativo:

2. a. Usuario o contraseña incorrectos
1.El Sistema muestra un mensaje de error y solicita ingresar los datos correctos.
2.El Cliente ingresa el nombre de usuario y contraseña nuevamente.

2. b. El Usuario es inexistente
1.Inicia Caso de Uso “Registrar Usuario”

Caso de Uso 03: Buscar Producto.
Actor Principal: El Cliente.
Precondiciones: El producto debe existir
Postcondiciones: Producto encontrado.
Escenario Principal de Éxito:
1. El Cliente ingresa el producto que desea.
2. El Sistema lista todos los productos disponibles relacionados.

Curso Alternativo:
a. Se ingresa incorrectamente el producto que desea.
1.El Cliente ingresa nuevamente el producto que desea.
2.a. El producto ingresado no existe.
1. El Sistema muestra un mensaje de error.
2. El Sistema retorna al paso 1.

Caso de Uso 04: Seleccionar Producto.
Actor Principal: El Cliente.
Precondiciones: Producto encontrado

Postcondiciones: Producto seleccionado
Escenario Principal de Éxito:
1. El Cliente selecciona el producto que desea.
2. El Sistema muestra el producto seleccionado y las especificaciones correspondientes.

Curso Alternativo:
2. a. El Sistema no encuentra el producto que desea.
1. El Sistema retorna al paso 1

Caso de Uso 05: Agregar producto al carrito.
Actor Principal: El Cliente.
Precondiciones: Producto encontrado, Producto seleccionado, Cliente autenticado
Postcondiciones: Producto agregado al carrito.
Escenario Principal de Éxito:
1. El Cliente agrega el producto al carrito.
2. El Sistema actualiza y muestra el carrito del cliente.

Curso Alternativo:
1.a. Se agrega el producto incorrecto al carrito
El Cliente elimina el producto del carrito.
El Sistema actualiza e informa a través de un mensaje que no hay productos en el carrito.
El Cliente cierra el carrito y retorna al paso 1.
2.a. El Sistema detecta que no hay stock
1. El Sistema notifica el error.
2. El Sistema le ofrece al Cliente que seleccione otro producto.
2.b. Error al cargar el producto al carrito
El Sistema muestra el error.
El Sistema cancela la operación.

Caso de Uso 06: Finalizar Compra
Actor Principal: El Cliente
Precondición: Cliente Autenticado, Producto agregado al carrito.
Postcondición: Compra Finalizada
Escenario Principal de Éxito:
1. El Cliente selecciona Finalizar la Compra.
2. El Cliente ingresa los datos del envío: provincia, dirección, ciudad, código postal, localidad
3. El Sistema registra los datos ingresados del envío
4. El Cliente ingresa los datos de la tarjeta: dni titular, número, código de seguridad, fecha de vencimiento
5. El Sistema registra los datos ingresados de la tarjeta y muestra un resumen de la compra: el total a pagar, los datos de la tarjeta y la información de envío del pedido
6. El Cliente confirma la compra.
7. El Sistema registra la compra y cambia el estado de la compra a completada.

Curso Alternativo
3.a. El Sistema detecta que la provincia ingresada no es válida
1. El Sistema muestra un mensaje de error.
2. El Cliente reingresa la provincia

3.b. El Sistema detecta que la dirección ingresada no es válida

1. El Sistema muestra un mensaje de error.
2. El Cliente reingresa la dirección

3.c. El Sistema detecta que hay campos vacíos
1. El Sistema muestra un mensaje de error.
2. El Cliente rellena los campos restantes

5.a. El Sistema detecta que la tarjeta ingresada no existe
1.El Sistema muestra un mensaje de error.
2. El Sistema reingresa los datos de la tarjeta

6.a. No se registra la compra.
1. El Sistema muestra un mensaje de error.
2. El Sistema cancela la compra.

4.2. Glosario: definición de los términos claves del dominio

Introducción

El Glosario describe la terminología que se va a manejar en el proyecto y el entorno del mismo. Este documento tiene dos secciones importantes que son: Definiciones y Diccionario de Datos. Las definiciones de términos están ordenadas de forma ascendente según la ordenación alfabética tradicional del idioma español. El diccionario de datos define la jerarquía de datos que el sistema deberá recordar o usar.

Propósito

El Glosario es un documento que provee la estructura para los términos usados en el Proyecto. El propósito del Glosario es recoger los términos que no están claros o son ambiguos seleccionando adecuadamente los sinónimos y describir el significado especial dentro del Proyecto de Sistemas.

Diccionario de Datos

Término	Descripción	Formato
Cliente	Persona o entidad que adquiere bienes o servicios.	Texto
Pedido	Solicitud de compra de uno o varios productos por parte de un cliente.	Num
Línea de Pedido	Detalle específico de un producto en un pedido.	Texto
Carrito	Contenedor virtual que almacena productos seleccionados para compra.	Texto
Línea de Carrito	Detalle específico de un producto en un carrito de compra.	Texto
Pago	Transacción financiera para completar una compra.	Num
Envío	Proceso de entrega física de los productos comprados al cliente.	Texto
Producto	Artículo o servicio que puede ser adquirido por un cliente.	Texto
Tipo de Producto	Categorización que describe las características de un producto.	Texto
Sesión	Período de actividad en la que un usuario interactúa con el sistema.	Texto
Tarjeta	Medio de pago electrónico utilizado para realizar transacciones.	Num

4.3. Especificación Complementaria

Propósito

El propósito de la Especificación Complementaria se refiere al conjunto de información que se captura del dominio del problema. Esta información es considerada como restricciones impuestas al sistema de información. Las restricciones pueden ser las reglas del dominio, políticas y normas de las empresas, cuestiones legales y uso de licencias, estándares

Alcance

El siguiente proyecto está diseñado para proporcionar un mejor manejo y control en:

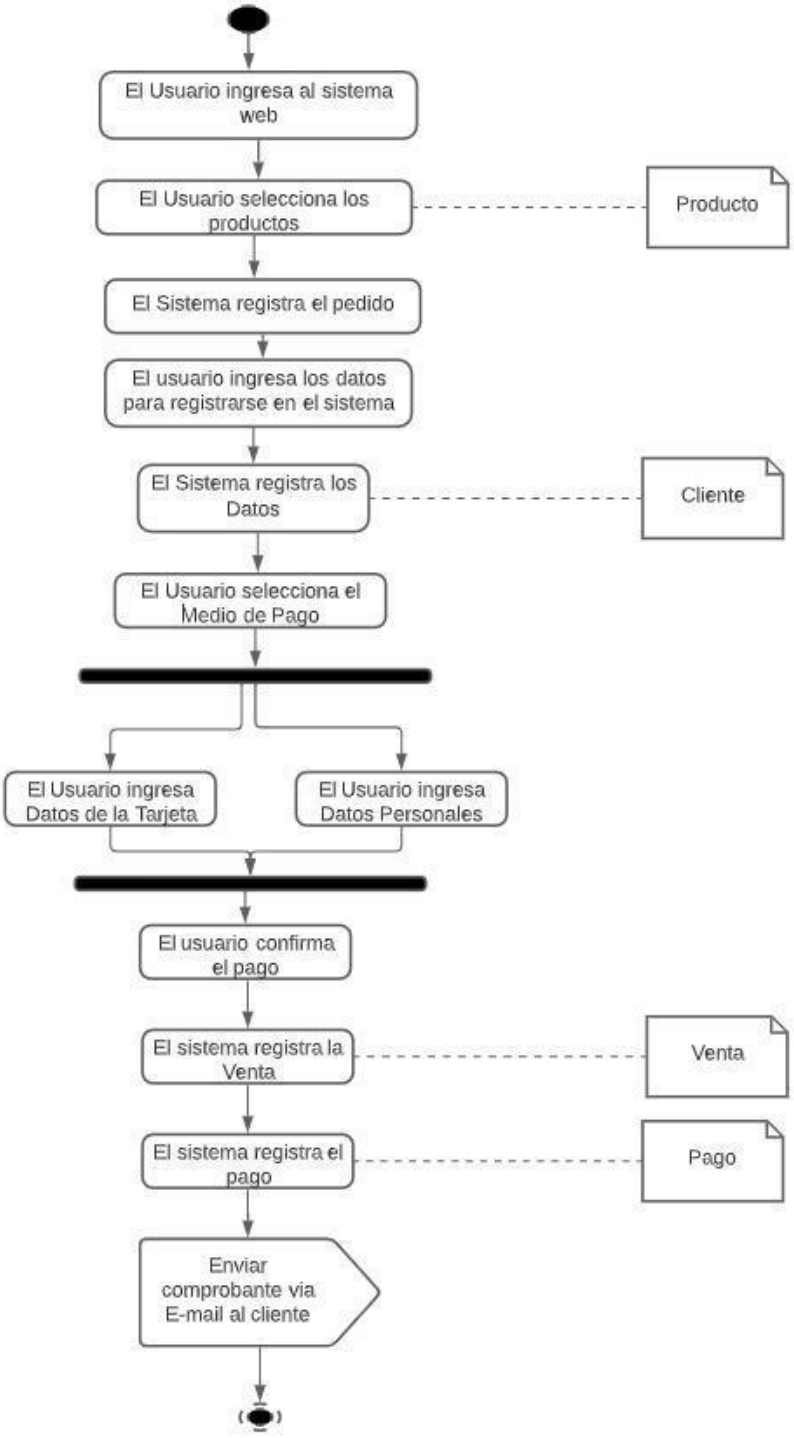
• Gestión de pedidos

• El sistema permitirá optimizar el tiempo de ventas de los productos

Reglas del dominio – *[Reglas de negocio]*

Id	Regla	Grado de variación	Origen
Regla 01	Solo se preparan pedidos pagados	Baja	Política de la empresa
Regla 02	Solo se espera 7 días para retirar el producto encargado, a partir del pago	Baja	Política de la empresa
Regla 03	Se reciben pagos de tarjeta de crédito y débito	Media	Política de la empresa
Regla 04	El cliente debe presentar el comprobante de pago para retirar el pedido	Bajo	Política de la empresa
Regla 05	El comprobante se envía al cliente a su e-mail.	Bajo	Política de la empresa

Información en dominio de interés



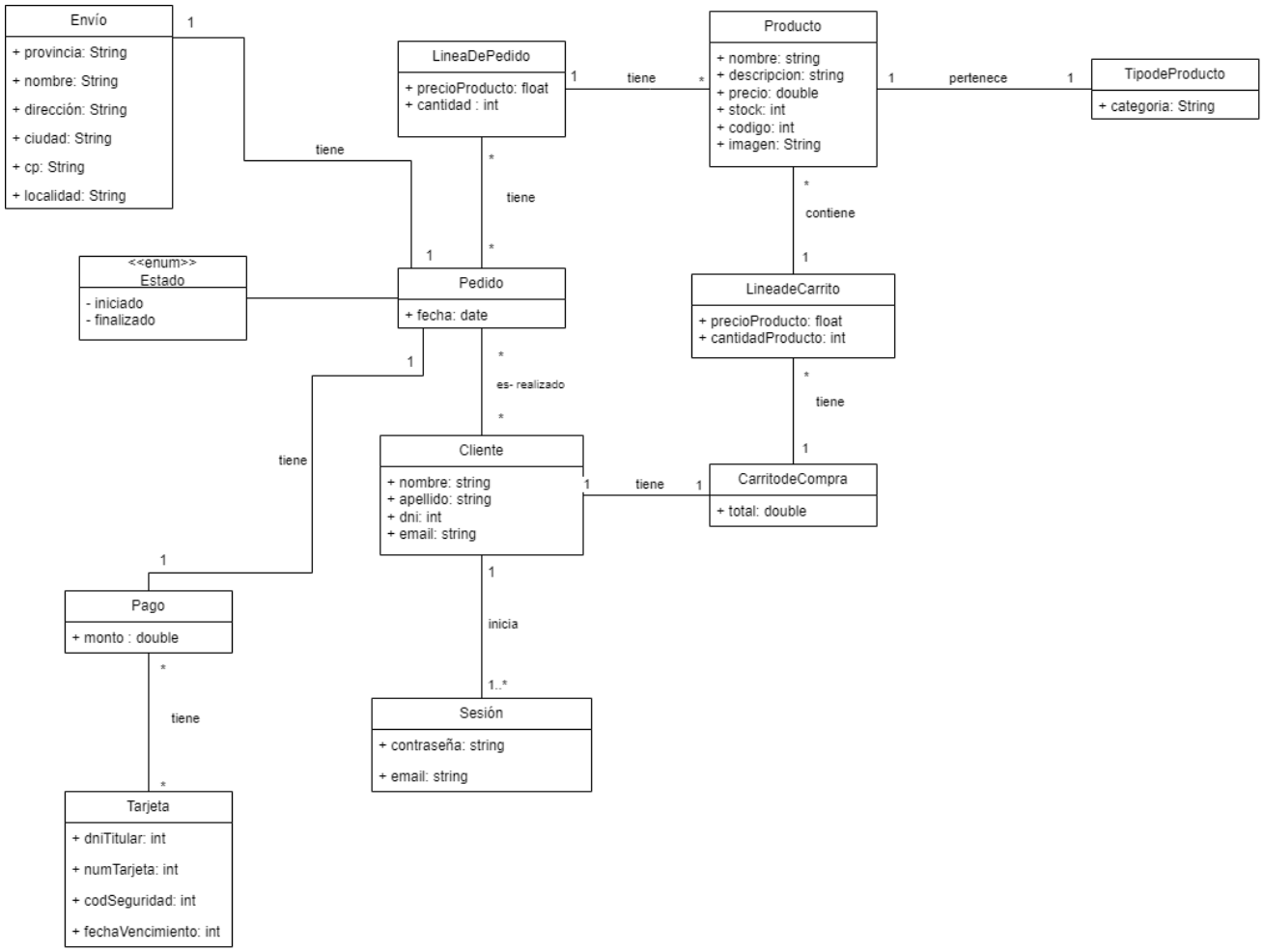
Descripción del Proceso

1. El cliente ingresa al sistema web
2. El cliente selecciona un producto (Cantidad, Color, Grosor) del catálogo de la página
3. El sistema registra el pedido con los productos seleccionados.
4. El sistema le solicita al cliente registrarse (nombre, apellido, email, contraseña, calle, departamento, número de casa, provincia.) en la página o iniciar sesión (email, Contraseña) en caso de ya estar registrado
5. El cliente selecciona el método de pago (Efectivo, Tarjeta de Débito o Crédito)
7. El sistema envía un e-mail al cliente con el comprobante de pago.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESPECIFICACIÓN LÓGICA
FASE ELABORACIÓN – Iteración I

5. Modelado del negocio

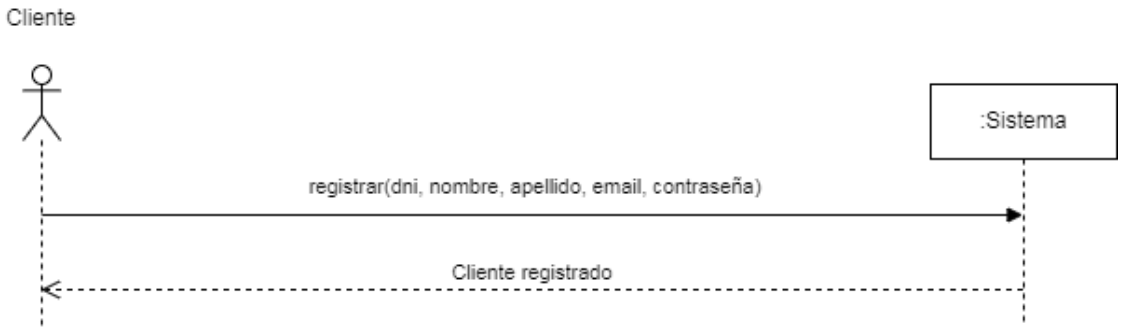
5.1 Modelo de dominio



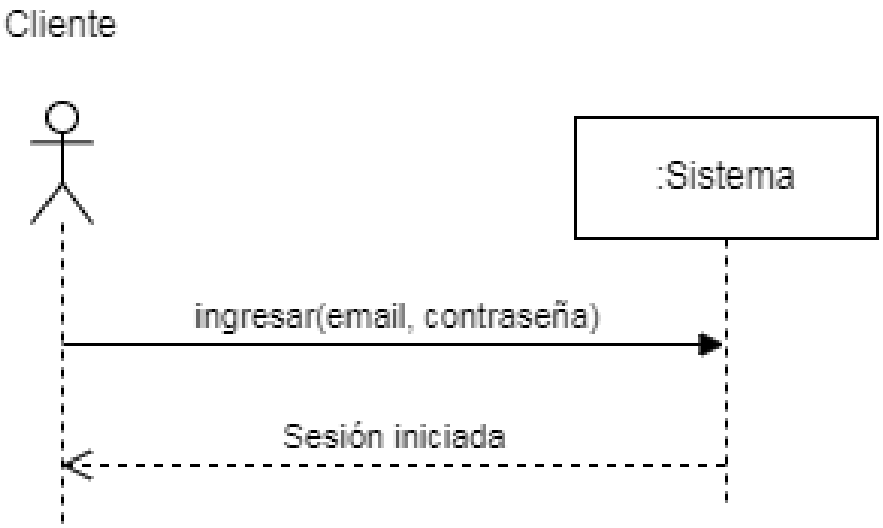
6. Requerimientos

6.1. Diagramas de Secuencia

Caso de uso: Registrar Cliente



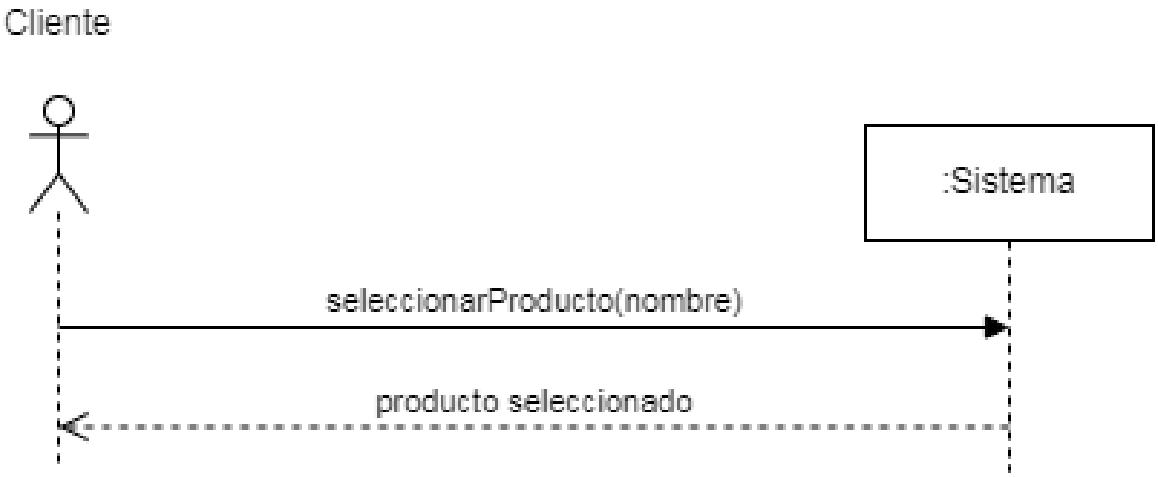
Caso de uso: Iniciar Sesión



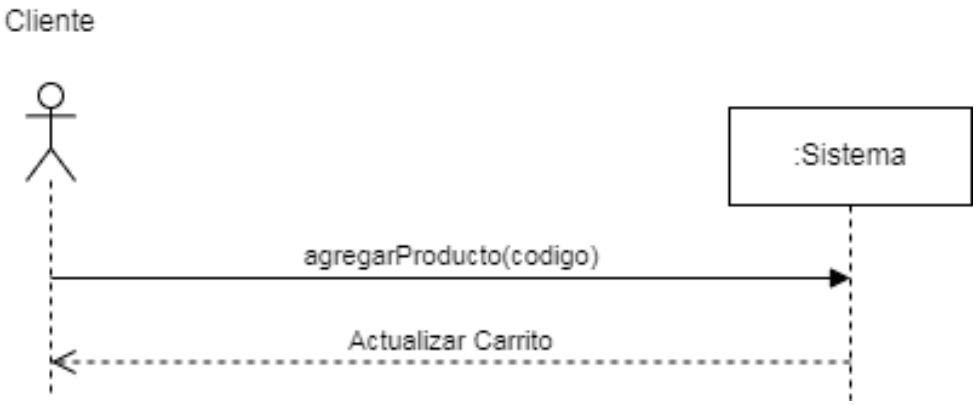
Caso de uso: Buscar producto



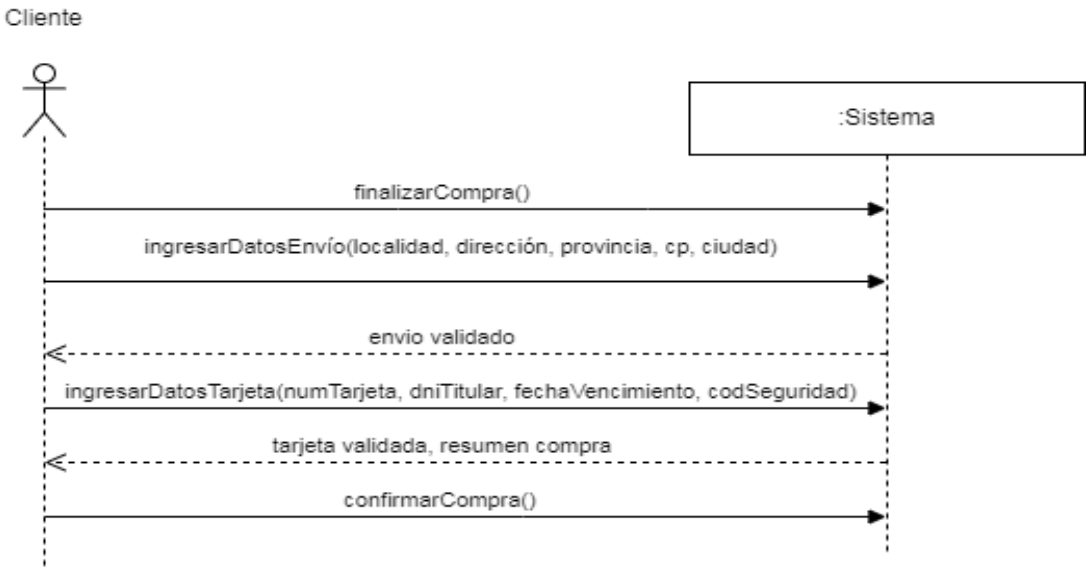
Caso de uso: Seleccionar Producto



Caso de uso: Agregar producto al carrito



Caso de uso: Finalizar Compra



6.2. Contratos

Contrato 01: Registrar Usuario
Operación: registrar (dni, nombre, apellido, email, contraseña)
Referencias Cruzadas: Caso de Uso “Registrar Usuario”
Responsabilidad: El sistema nos permite dar de alta el cliente
Precondición: Ingresar al sitio web
Postcondición:
- Se creó una instancia Cliente cli.

Contrato 02: Iniciar Sesión
Operación: ingresar (email, contraseña)
Referencias Cruzadas: Caso de Uso “Autenticación Usuario”
Responsabilidad: El sistema loguea al usuario
Precondición: Ingresar al sitio web, Cliente dado de alta en el sistema
Postcondición:
- Se creó una instancia Sesión sesión.
- Se asoció sesión a cli.
- Se creó una instancia de CarritodeCompra cdp

Contrato 03: Buscar Producto
Operación: ingresarProducto(nombre)
Referencias Cruzadas: Caso de Uso “Buscar Producto”
Responsabilidad: El sistema lista los productos disponibles relacionados
Precondiciones: El cliente ingrese al sitio web
Postcondicion:

Contrato 04: Seleccionar Producto
Operación: seleccionarProducto(nombre)
Referencias Cruzadas: Caso de Uso “Buscar Producto”
Responsabilidades: El sistema muestra la información relacionada a ese producto
Precondición: Ingresar al sitio web, Buscar producto
Postcondición:
- Se creó una instancia Producto prod.

Contrato 05: Agregar Producto al Carrito
Operación: agregarProducto(código)
Referencias Cruzadas: Caso de Uso “Agregar producto al Carrito”
Responsabilidad: El sistema agrega el producto al carrito y muestra el mismo
Precondición: Ingresar a la página, Buscar Producto, Seleccionar producto
Postcondición:
- Se creó una instancia LineaDeCarrito ldc.

- Se asoció ldc con CarritodeCompras.
- Se asoció prod con lcd.

Contrato 06: Finalizar Compra
Operación: finalizarCompra()
Referencias Cruzadas: Caso de Uso “Finalizar Compra”
Responsabilidad: El sistema actualiza el estado de la linea de carrito de compra
Precondición: Ingresar a la página, Cliente dado de alta en el sistema, Sesión iniciada, Producto añadido al carrito
Postcondición:
- Se creó una instancia Pedido pedido.
- Se modificó pedido.estado.iniciado .
- Se creó una instancia LineadePedido ldp.

Contrato 07: Finalizar Compra
Operación: ingresarDatosEnvío(localidad, dirección, provincia, cp, ciudad)
Referencias Cruzadas: Caso de Uso “Finalizar”
Responsabilidad: El sistema verifica si la dirección ingresada es válida
Precondición: Ingresar a la página, Usuario dado de alta en el sistema, Cliente autenticado, producto añadido al carrito
Postcondición:
- Se creó una instancia Envío envío

Contrato 08: Finalizar Compra
Operación: ingresarDatosTarjeta(numTarjeta, dniTitular, fechaVencimiento, codSeguridad)
Referencias Cruzadas: Caso de Uso “Finalizar Compra”
Responsabilidad: El sistema verifica si la tarjeta ingresada es válida
Precondición: Ingresar a la página, Usuario dado de alta en el sistema, Cliente autenticado, Producto añadido al carrito, Datos de envío registrado
Postcondición:
- Se creó una instancia Pago pago

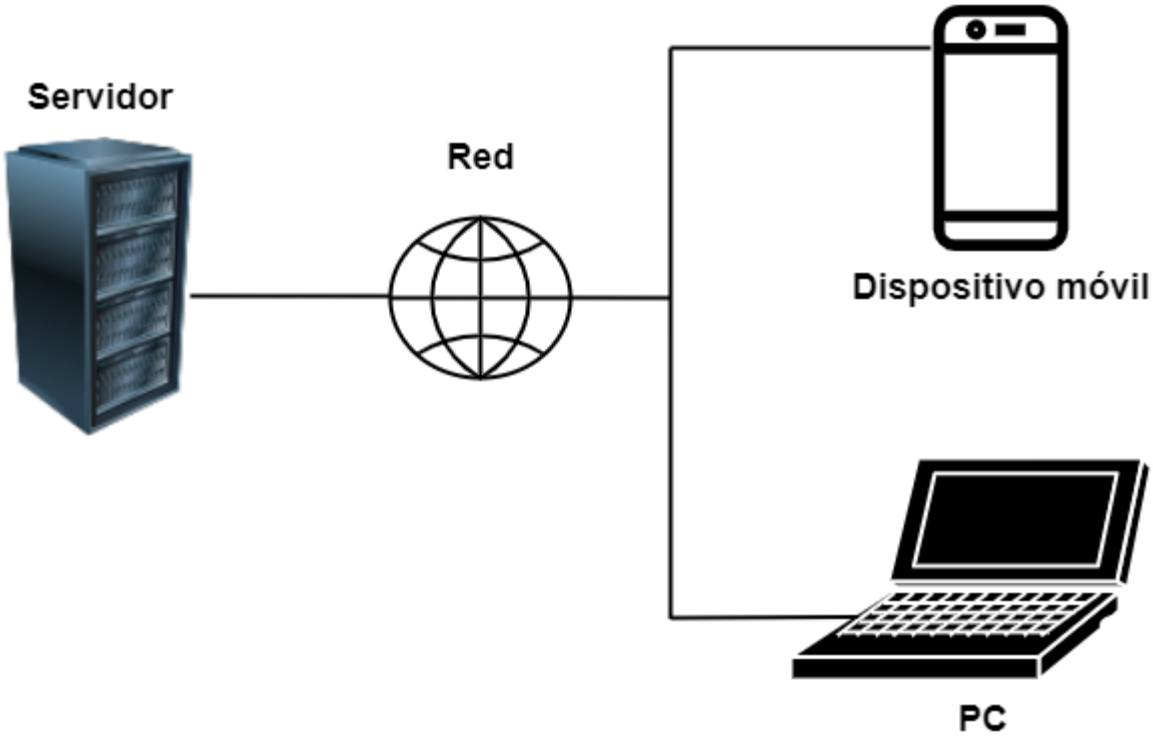
Contrato 08: Finalizar Compra
Operación: confirmarCompra()
Referencias Cruzadas: Caso de Uso “Finalizar Compra”
Responsabilidad: El sistema confirma la compra
Precondición: Ingresar a la página, Usuario dado de alta en el sistema, Cliente autenticado, Producto añadido al carrito, Datos de envío registrado, Datos de tarjeta registrados
Postcondición:
- Se modificó pedido.estado.finalizado.

7. Diseño

7.1. Modelado Arquitectónico

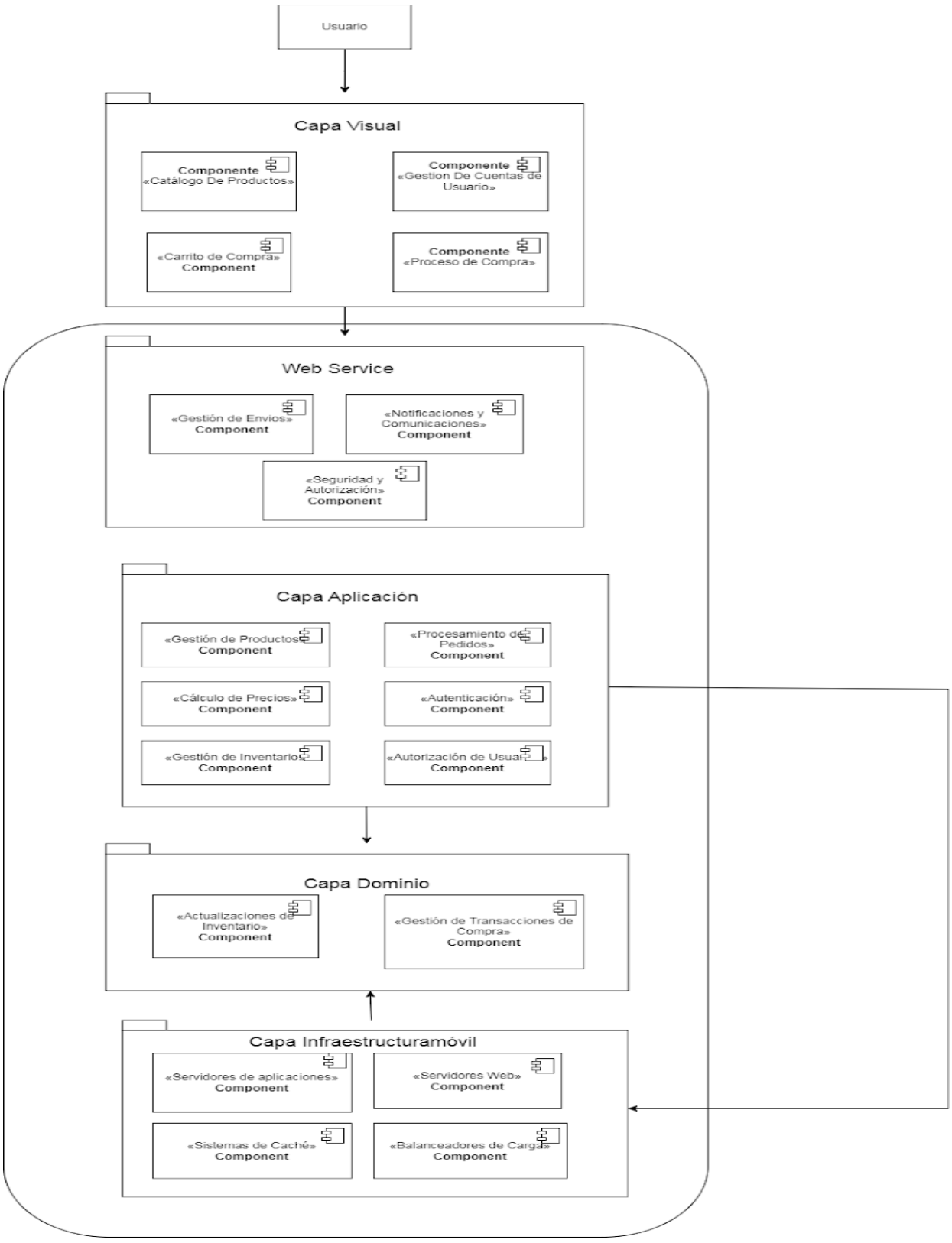
7.1.1. Vista Física

7.1.1.1. Diagrama de Despliegue



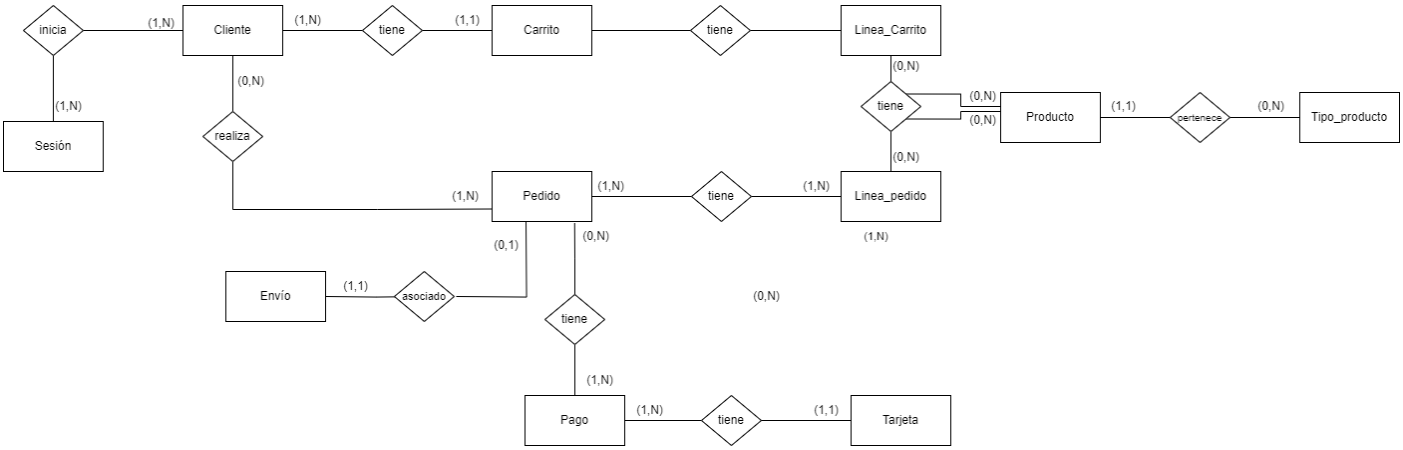
7.1.2. Vista Lógica

7.1.2.1. Diagrama de Paquetes



7.1.3. Vista de Datos

7.1.3.1. Diagrama de entidad relación de la base de datos



Atributos:

- **Cliente** (idCliente, nombre, contraseña, correo electrónico, dirección)
- **Producto** (idProducto, nombre, descripción, precio, cantidad en stock)
- **Tipo_producto** (idTipoProducto, idProducto, categoría)
- **Carrito** (idCarrito, idCliente)
- **Linea_carrito(**idLineaCarrito, idCarrito, idProducto, cantidad, precio_unitario)
- **Pedido** (idPedido, idUsuario, idCarrito, fecha, estado)
- **Linea_pedido** (idLineaPedido, idPedido, idProducto, cantidad, precio_unitario)
- **Pago** (idPago, monto)
- **Tarjeta** (idTarjeta, dni, numero, código, fechavenc)
- **Envio** (idEnvio, idPedido, idDireccion método, estado)
- **Sesión** (idSesion, idCliente, email, contraseña)

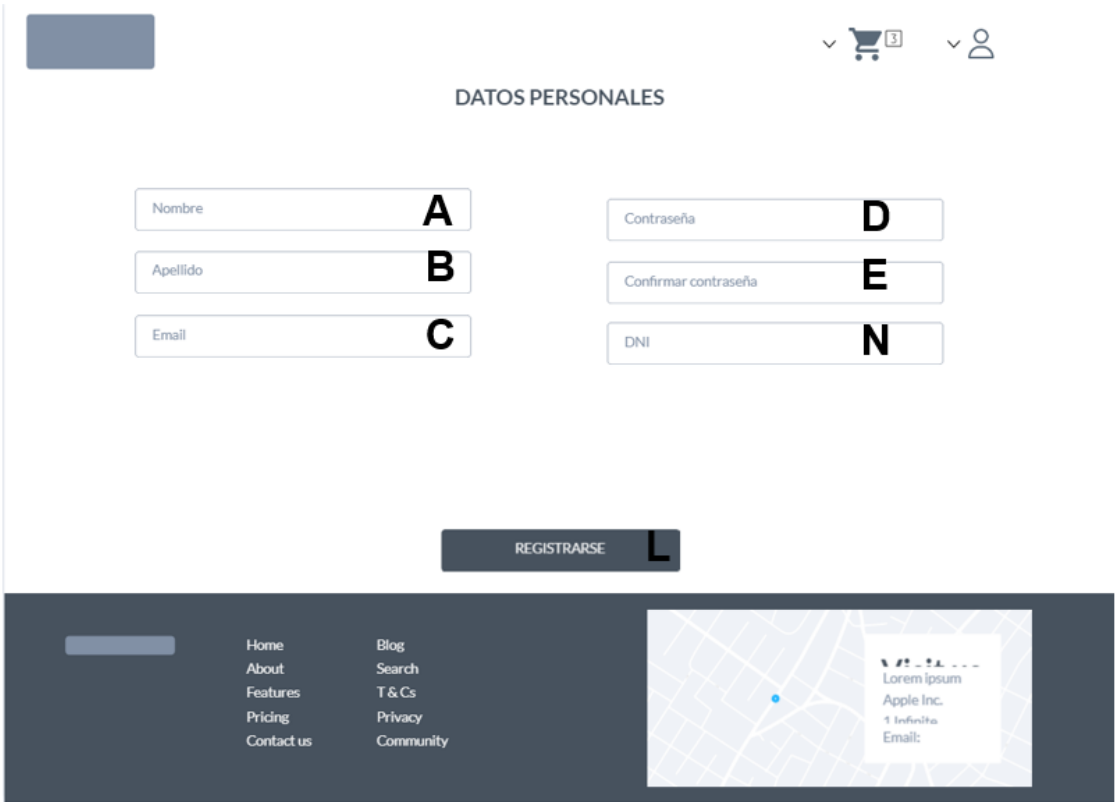
DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO, DISEÑO DEL COMPORTAMIENTO

FASE ELABORACIÓN – Iteración II

8. Diseño

8.1. Modelado de la interfaz de usuario

8.1.1. Casos de Usos Reales



Caso de Uso Real: Registrar usuario

Escenario Principal de Éxito:

1. Este caso de uso comienza cuando el cliente desea registrarse en el sitio web
2. El Cliente ingresa su dni en [N], nombre en [A], apellido en [B], email en [C], contraseña en [D], nuevamente su contraseña para confirmar en [E]
3. El Cliente hace clic en el botón “Registrarse” en [L].
4. El Sistema registra los datos ingresados.

Flujo Alternativo:

2.a. El Cliente ingresa contraseñas distintas.

1. El Sistema notifica que se están escribiendo dos contraseñas distintas.
2. El Cliente nuevamente ingresa las contraseñas en [E] y [D]

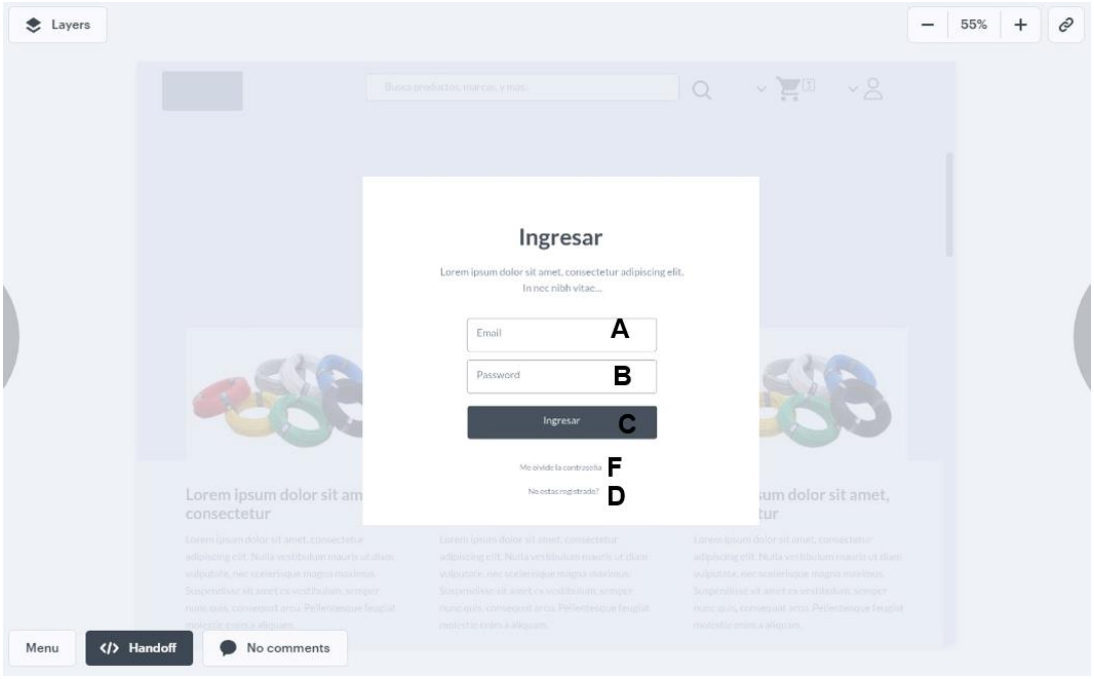
2.b. El Sistema detecta que el email ya se encuentra asociado a una cuenta.

1. El Sistema muestra un mensaje de error “Email ya asociado”.
2. El Cliente ingresa un email distinto en [C].

4.a. El Sistema detecta campos vacíos

1. El Sistema solicita el ingreso de los campos que se detectaron vacíos

2. El Cliente ingresa los campos restantes



Caso de Uso 02: Iniciar Sesión

Escenario Principal de Éxito:

1. Este caso de uso comienza cuando el cliente desea iniciar sesión
2. El Cliente ingresa el email en [A] y la contraseña en [B].
3. El Cliente hace clic en el botón “Ingresar” en [C].
4. El Sistema valida los datos ingresados.

Flujo Alternativo:

*** En cualquier momento el Cliente suspende la autenticación**

1. Finaliza la autenticación.

3.a. El Cliente decide recuperar la contraseña

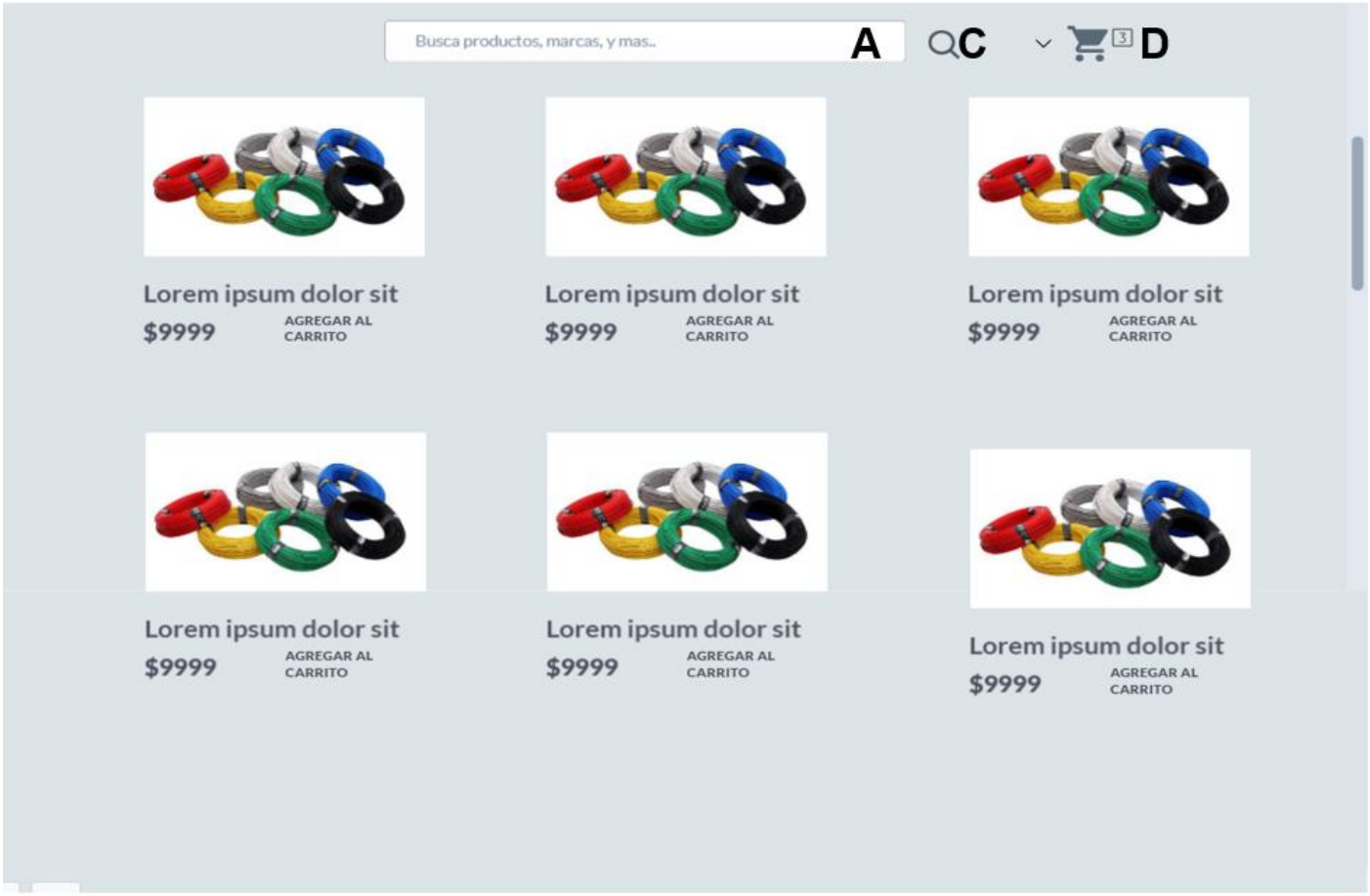
1. El Cliente hace clic en el botón “me olvidé la contraseña” en [F]
2. El Sistema envía un correo de recuperación de contraseña al

3.b. El Cliente decide registrarse

1. El Cliente hace clic en el botón ¿“no estás registrado ?” en [D]
2. Inicia Caso de Uso Real “Registrar Usuario”

4.a. El Sistema detecta email y/o contraseña incorrecta

1. El Sistema solicita que se ingresen los datos correctos.
2. El Cliente nuevamente ingresa los datos [email, contraseña] en [A, B].



Caso de Uso: Buscar Producto

Escenario Principal de Éxito:

Este caso de uso comienza cuando el cliente desea buscar un producto

1. El Cliente ingresa el producto que desea en [A].
2. El Cliente hace clic en el botón “lupa” en [B] para buscar el producto ingresado
3. El Sistema lista todos los productos disponibles relacionados.

Flujo Alternativo:

*** En cualquier momento el Cliente suspende la búsqueda**

1. Finaliza la búsqueda del producto.

2.a. Se ingresa incorrectamente el producto.

1. El Cliente ingresa nuevamente el producto que desea en [A].

3.a. El Cliente decide ver el contenido del carrito

2. El Cliente hace clic en el botón carrito en [C]
3. Inicia Caso de Uso Real “Autenticar Usuario”

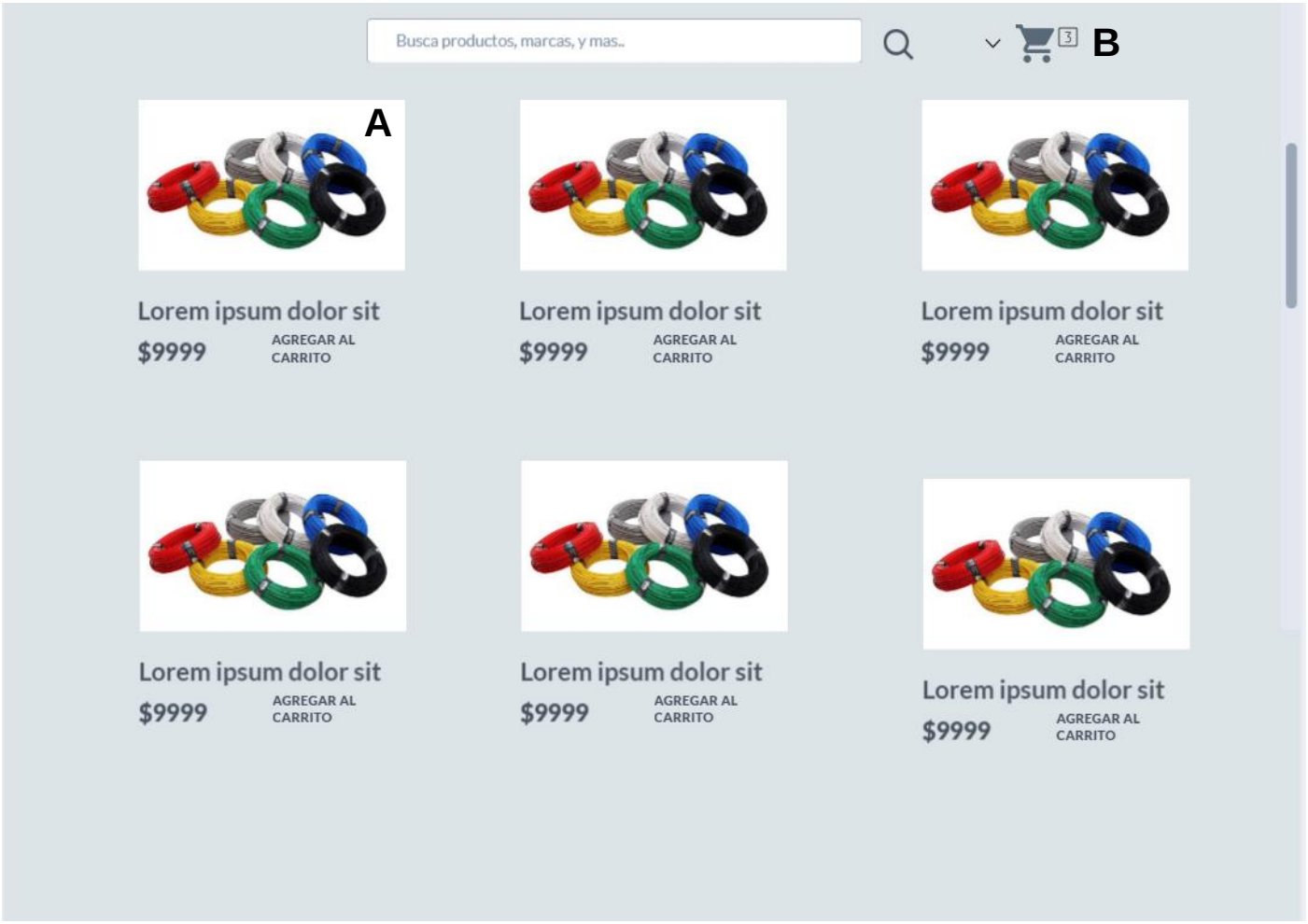
3.b. El Cliente decide ver las especificaciones del producto

C

1. El Cliente selecciona el producto haciendo clic en [B]
2. El Sistema muestra las especificaciones del producto

4.a. El Sistema no encuentra el producto.

1. El Sistema solicita el reingreso del producto en [A]
2. El Cliente ingresa nuevamente el producto en [A]



Caso de Uso: Seleccionar Producto

Escenario Principal de Éxito:

Este caso de uso comienza cuando el cliente desea seleccionar un producto

1. El Cliente selecciona el producto haciendo clic en [A]
2. El Sistema muestra el producto seleccionado y las especificaciones correspondientes.

Flujo Alternativo:

*** En cualquier momento el Cliente suspende la selección**

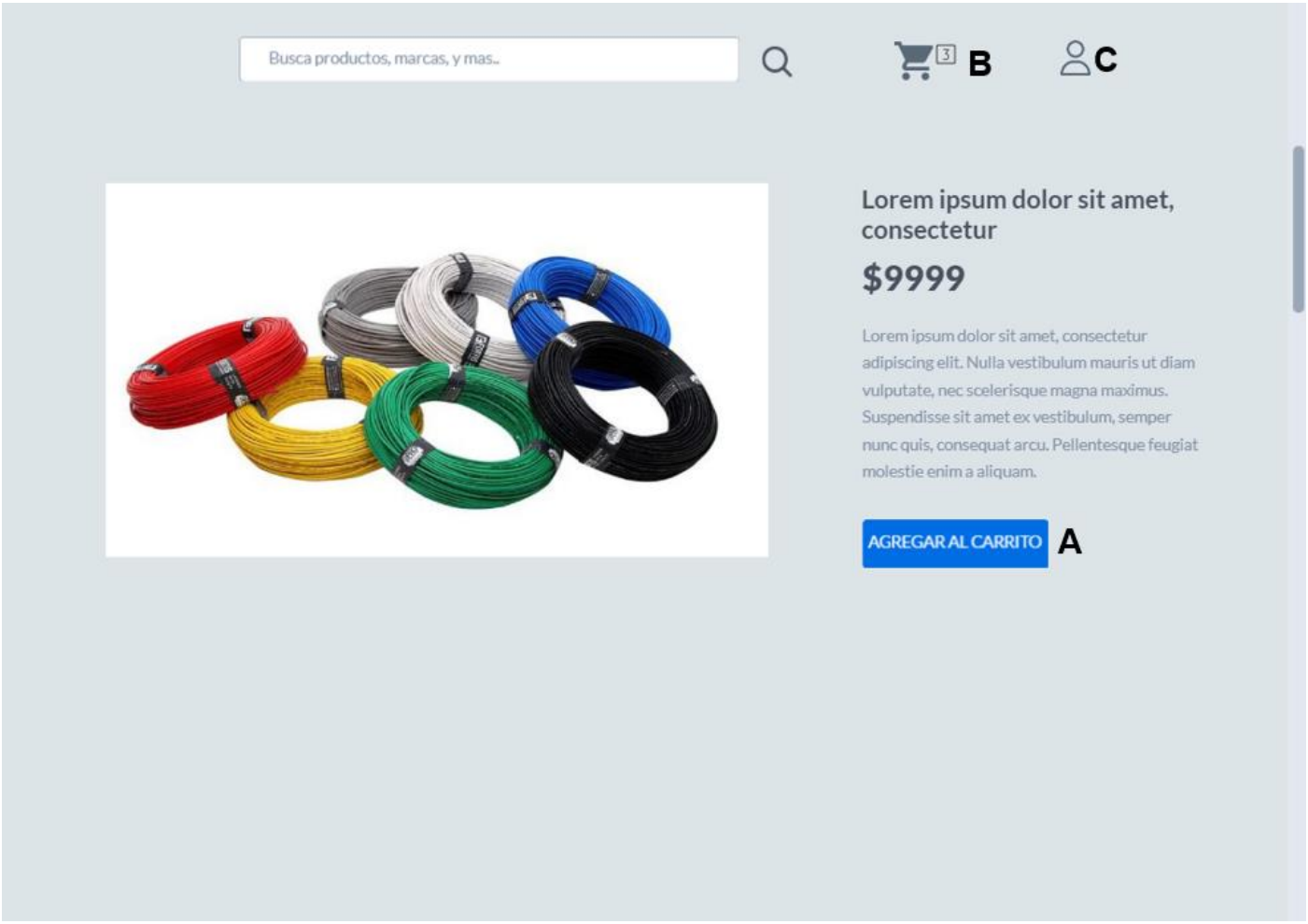
1. Finaliza la selección del producto.

2.a. El Cliente decide buscar otro producto

1. Inicia Caso de Uso Real “Buscar Producto”

3.a. El Cliente decide ver el contenido del carrito

1. El Cliente hace clic en el botón carrito en [B]
2. Inicia Caso de Uso Real “Autenticar Usuario”



Caso de Uso: Agregar producto al carrito

Escenario Principal de Éxito:

Este caso de uso comienza cuando el cliente desea agregar un producto al carrito

1. El Cliente agrega el producto al carrito haciendo clic en el botón “AGREGAR AL CARRITO” en [A]
2. El Sistema actualiza la cantidad de productos del carrito en el botón “Carrito de compras” en [B]

Flujo Alternativo:

*** En cualquier momento el Cliente suspende la agregación de productos al carrito**

1. Finaliza la agregación de productos al carrito

1.a. El Cliente decide buscar un producto

1. Inicia El Caso de Uso Real “Buscar Producto”

2.b. El Cliente decide visualizar sus datos de logueo

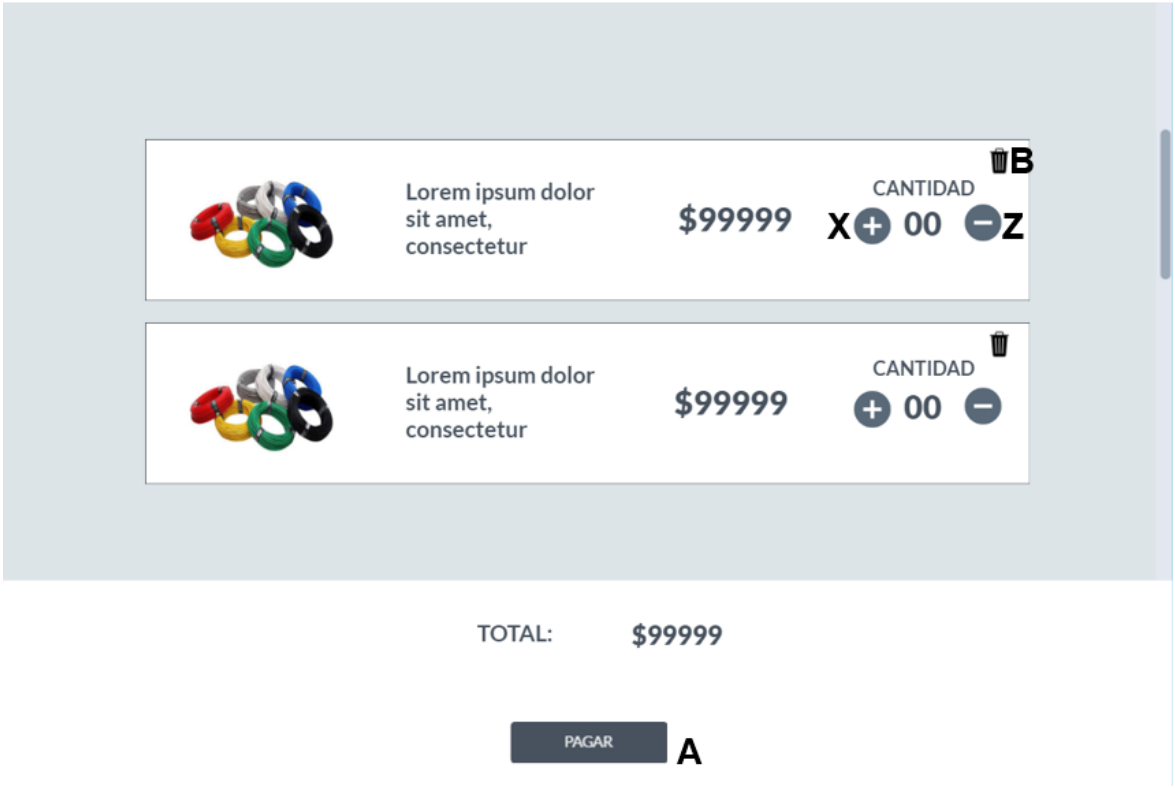
1. El Cliente hace clic en el botón en [C]
2. El Sistema muestra datos relacionados con la cuenta asociada al cliente

3.b. El Cliente decide visualizar el contenido del carrito

1. El Cliente hace clic en el botón en [B]
2. El Sistema muestra los productos que están agregados al carrito

---

1°


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
$99999
CANTIDAD
X 00 Z
B
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
$99999
CANTIDAD
00
TOTAL:
$99999
PAGAR
A

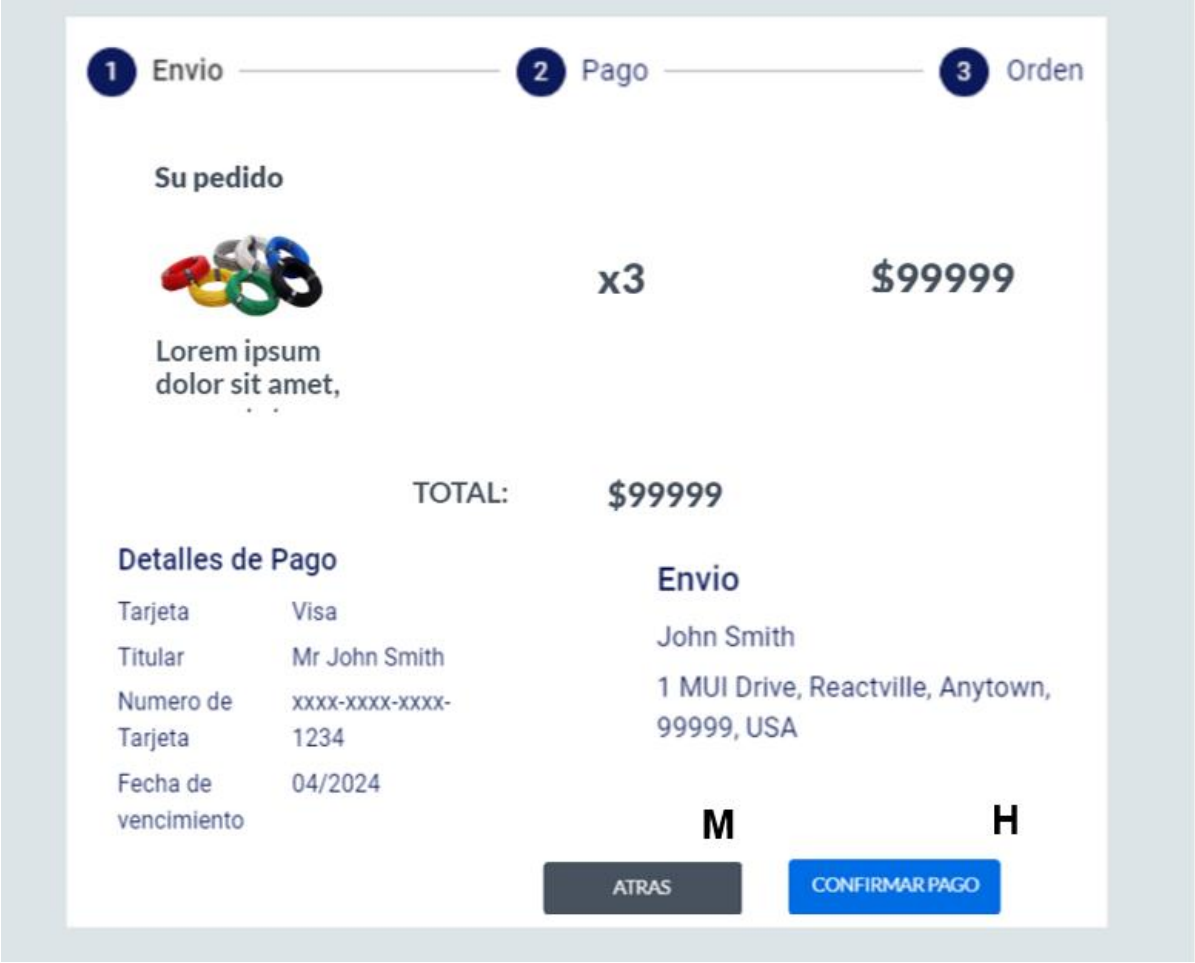
2°


1 Envio
2 Pago
3 Orden
SELECCIONAR METODO DE ENTREGA
Direccion de envio
Nombre *
O
Apellido *
P
Direccion 1 *
Q
Ciudad *
R
Localidad
S
Codigo Postal *
T
Provincia *
U
SIGUIENTE
J

3°


1 Envio
2 Pago
3 Orden
SELECCIONAR METODO DE PAGO
TARJETA
Titular de la tarjeta *
D
Numero de la tarjeta *
E
Fecha de vencimiento *
F
CVV *
G
Ultimos tres digitos de la parte trasera
ATRAS
K
SIGUIENTE
L

4°


1 Envio
2 Pago
3 Orden
Su pedido
x3
$99999
Lorem ipsum dolor sit amet,
TOTAL:
$99999
Detalles de Pago
Tarjeta
Visa
Titular
Mr John Smith
Numero de Tarjeta
xxxx-xxxx-xxxx-1234
Fecha de vencimiento
04/2024
Envio
John Smith
1 MUI Drive, Reactville, Anytown, 99999, USA
M
H
ATRAS
CONFIRMAR PAGO

Caso de Uso: Finalizar Compra
Escenario Principal de Éxito:
Este caso de uso comienza cuando el cliente desea finalizar la compra

1. El Cliente hace clic en el botón “Pagar” en [A].
2. El Sistema solicita los datos de envío.
3. El Cliente ingresa el nombre en [O], el apellido en [P], la dirección en [Q], la ciudad en [R], localidad en [S], código postal en[T] y provincia en [U].
4. El Sistema registra los datos ingresados.
5. El Cliente hace clic en el botón “Siguiente” en [J] para ver el método de pago
6. El Sistema solicita los datos de la tarjeta.
7. El Cliente ingresa el titular de la tarjeta en [D], número de la tarjeta [E], fecha de vencimiento en [F], últimos tres dígitos de la parte trasera en [G]
8. El Sistema registra los datos.
9. El Cliente hace clic en el botón siguiente en [L] para confirmar.
10. El Sistema muestra un resumen de la compra [el total a pagar, el método de pago y la información del envío de la compra]
11. El Cliente confirma la compra haciendo clic en el botón “Confirmar Pago” en [H]
12. El Sistema registra la compra

Flujo Alternativo:

2.a. El Cliente decide aumentar la cantidad de unidades del producto
1. El Cliente hace clic en el botón + en [X]
2. El Sistema registra e incrementa la cantidad en 1

2.b. El Cliente decide disminuir la cantidad de unidades del producto
1. El Cliente hace clic en el botón - en [Z]
2. El Sistema registra y decrementa la cantidad en 1

2.c. El Cliente decide eliminar un producto del carrito
1. El Cliente hace clic en el botón en [B]
2. El Sistema registra y elimina el producto

11.a. El Cliente decide volver hacia atrás
1. El Cliente hace clic en el botón “Atrás” en [K]
2. Continúa en el paso 3

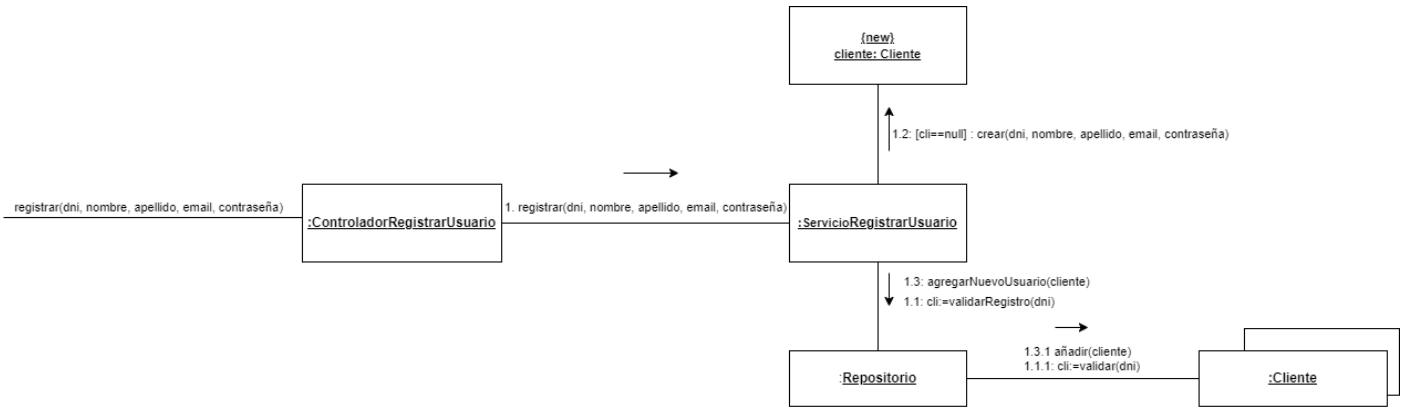
13.a. El Cliente decide volver hacia atrás
1. El Cliente hace clic en el botón “Atrás” en [M]
2. Continúa en el paso 7

14.a. No se registra la compra.
1. El Sistema muestra un mensaje de error.
2. El Sistema cancela la compra.

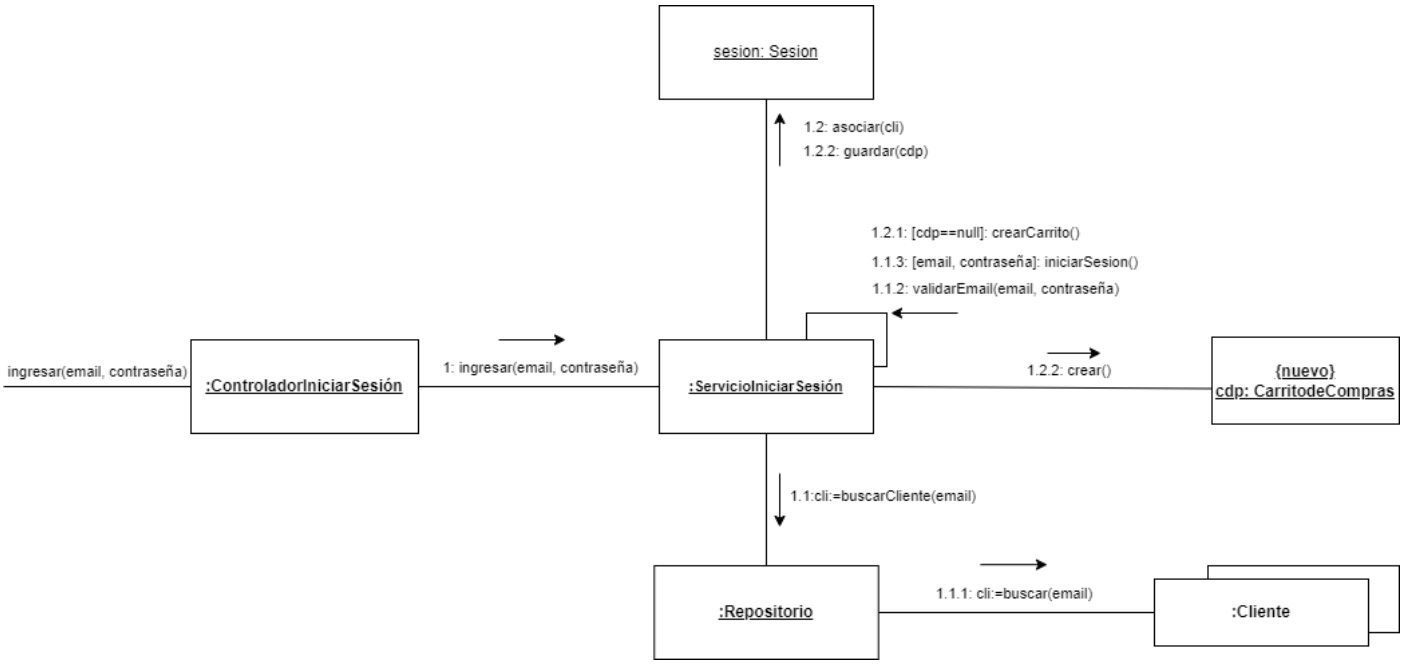
8.2. Modelado del comportamiento

8.2.1. Diagramas de Colaboración usando patrones del diseño

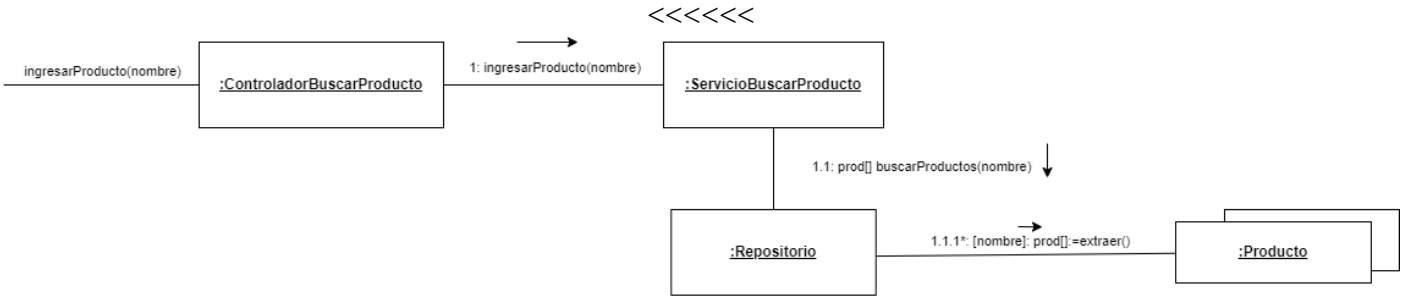
Caso de uso: Registrar Usuario
Operación: registrar(nombre, apellido, email, contraseña, dni)



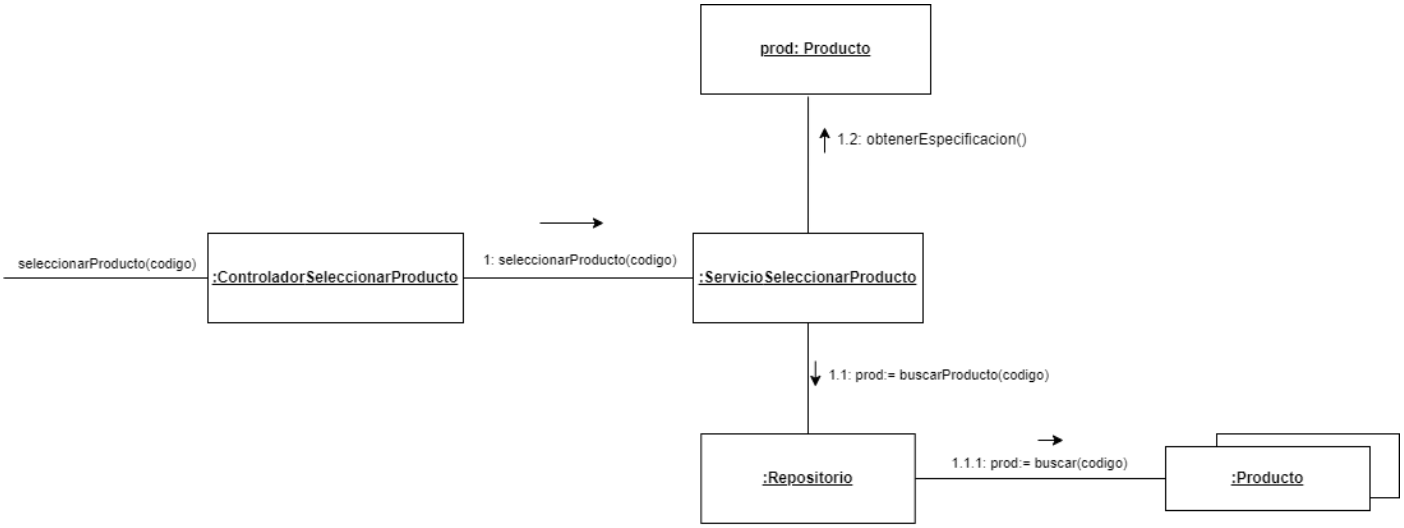
Caso de uso: Iniciar Sesión
Operación: ingresar (email, contraseña)



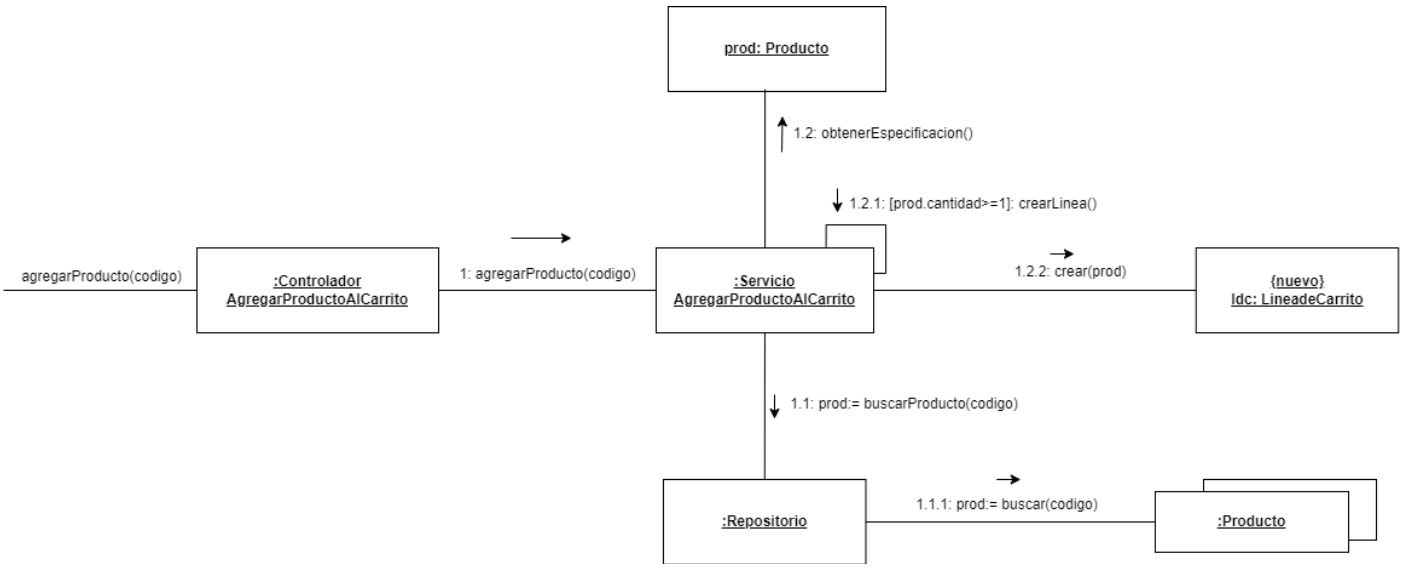
Caso de uso: Buscar Producto
Operación: ingresarProducto (nombre)



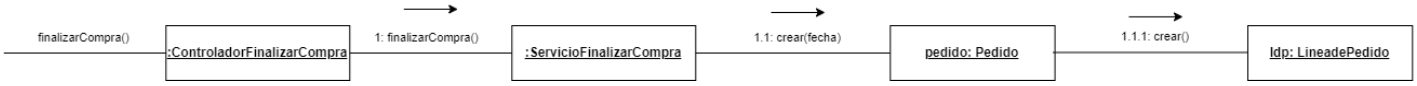
Operación: seleccionarProducto(nombre)



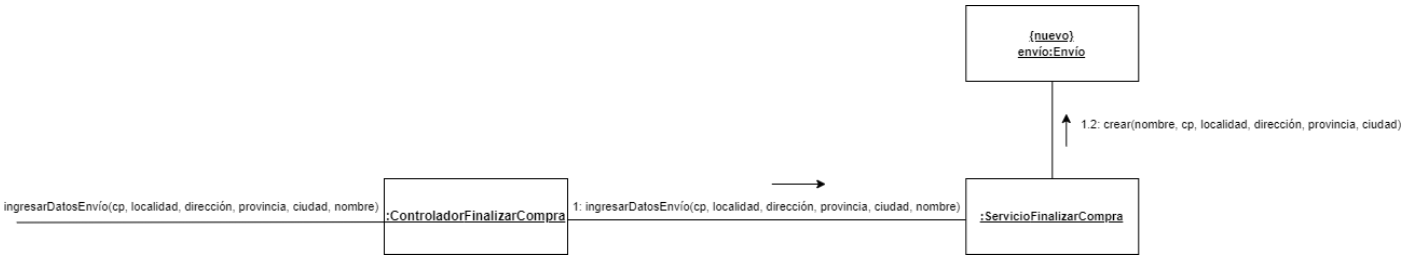
Caso de uso: Agregar Productos al carrito
Operación: agregarProducto (código)



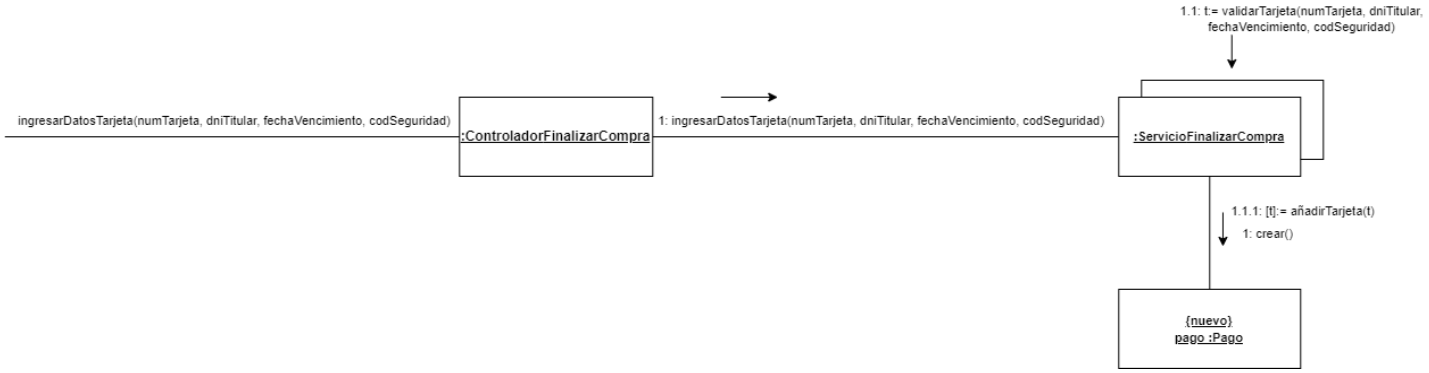
Caso de uso: Finalizar Compra
Operación: finalizarCompra ()



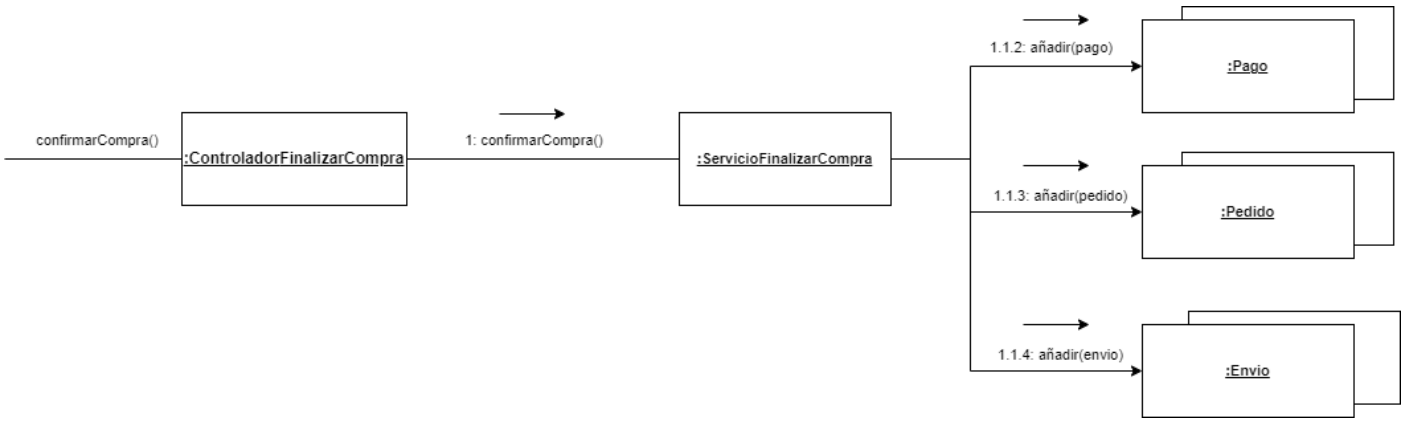
Caso de uso: Finalizar Compra
Operación: ingresarDatosEnvío(localidad, dirección, provincia, cp, ciudad)



Caso de uso: Finalizar Compra
Operación: ingresarDatosTarjeta(numTarjeta, dniTitular, fechaVencimiento, codSeguridad)

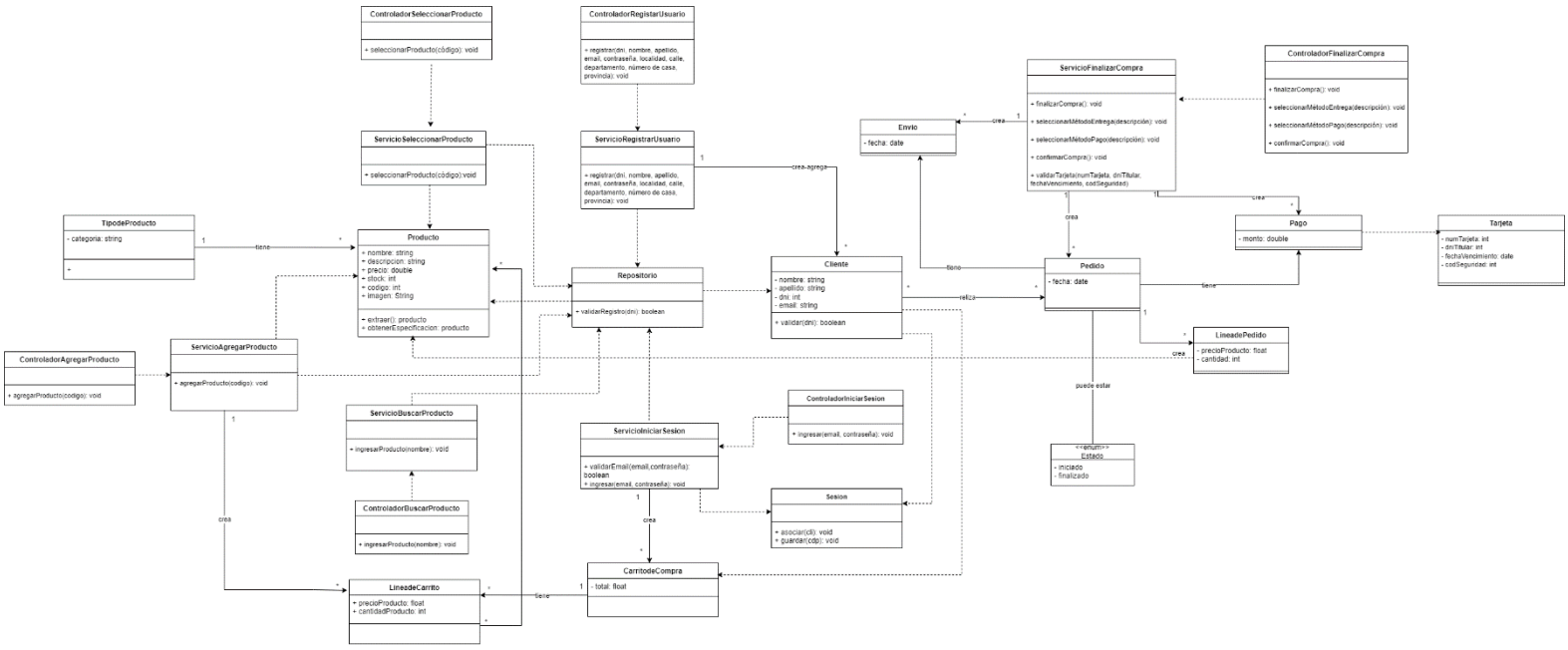


Caso de uso: Finalizar Compra
Operación: confirmarCompra()



8.3. Modelado estructural

8.3.1. Diagrama de Clases del Diseño

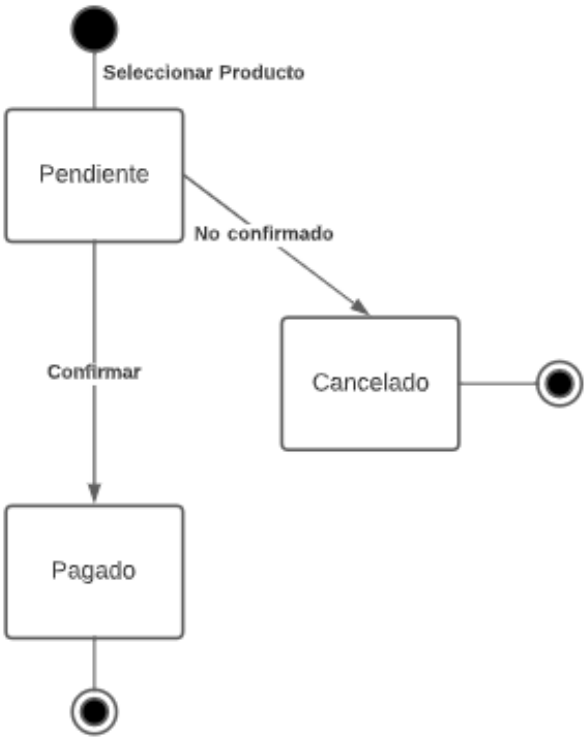


Link DCD: [Diagrama De Clases_TFI.drawio]

8.4. Modelado avanzado del comportamiento

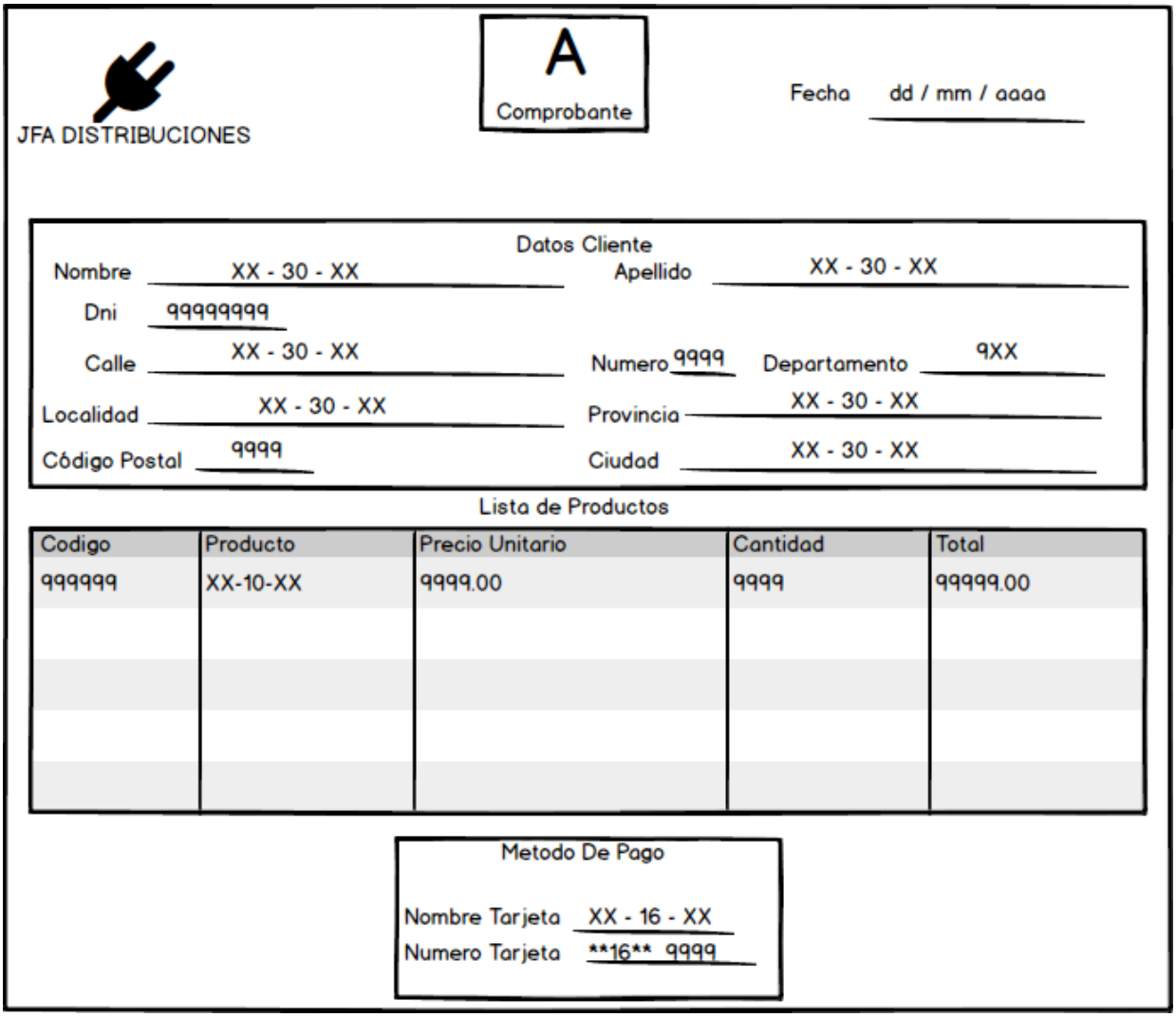
8.4.1. Diagrama de Transición de Estados

Objeto: Pedido



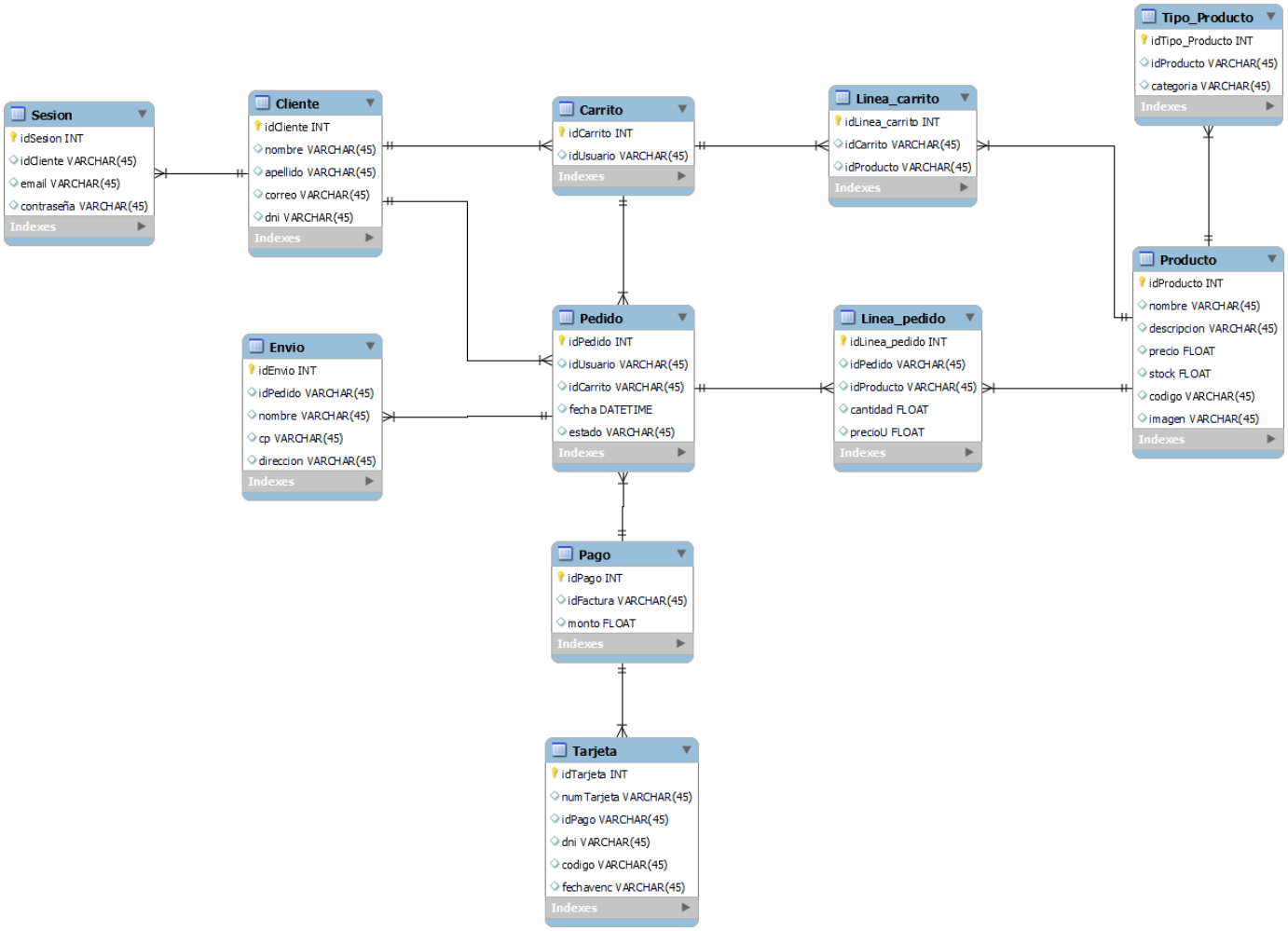
8.5. Modelado de la salida impresa

8.5.1. Diseño de la salida impresa



8.6. Modelo estructural de los datos

8.6.1. Diagrama Relacional de la Base de Datos



CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA
FASE CONSTRUCCIÓN

9. Implementación

9.1. Código

10. Pruebas

10.1 Casos de pruebas

Archivo adjunto en .Zip

Caso de Prueba 2: Buscar cliente existente por email.

1. Condiciones de Ejecución:
- El sistema debe estar en un estado en el que al menos un cliente exista en la base de datos con un correo electrónico único.
- Se requiere una conexión funcional a la base de datos o al sistema de almacenamiento de clientes.

2. Entradas de Prueba:
- Correo electrónico válido de un cliente existente en la base de datos.

3. Resultado Esperado:
- El sistema devuelve la información del cliente asociada con el correo electrónico proporcionado.
- Si el cliente existe, se espera que se devuelvan email y contraseña para poder verificar posteriormente.
- Si el cliente no existe, se espera que se devuelva un mensaje o código de error adecuado indicando que el cliente no fue encontrado.

Caso de Prueba 2: Autenticar Usuario.

1. **Condiciones de Ejecución**
- El sistema debe estar en un estado donde los usuarios estén registrados y activos.
- La función de autenticación debe estar disponible y funcionando correctamente.

2. Entradas de Prueba
- Correo electrónico y contraseña válidos para un usuario existente en el sistema.

3. Resultado Esperado:
- Si las credenciales son válidas y coinciden con un usuario registrado, se espera que el sistema autentique con éxito al usuario.
- Si las credenciales no son válidas o no coinciden con ningún usuario registrado, se espera que el sistema devuelva un mensaje o código de error indicando que la autenticación ha fallado.